



Université Abdelmalek Essaâdi
École Nationale des Sciences Appliquées
Al Hoceima



N° d'ordre :

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Présenté à l'école pour obtenir le diplôme

D'INGENIEUR D'ETAT

Filière: Génie Informatique

Option: Génie Logiciel

Mise en place d'une solution ERP spécialisée pour l'activité BTP basée sur Odoo

Réalisé par

EL KHANTACH Rajae

Encadré par

M.DARI El Yazid (ENSA Al Hoceima)

Mme.ESSALEHY Wafaa (Karizma Consulting Group)

Soutenu le **23 juin 2026** , devant le jury :

- Pr.DARI El Yazid
- Pr.SAOU Abdelmonaim
- Pr.LAHJOUJI ELIDRISSI Ahmed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا

إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا^ص إِنَّكَ

أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

Dédicace

Je dédie ce modeste travail avec tout mon amour et ma reconnaissance :

*À mon cher père **Al hassane** et à ma tendre mère **Yamina**,
pour leur amour infini, leur soutien permanent et leurs sacrifices inestimables durant
tout ce parcours. Sans eux, je n'aurais jamais pu vivre ce moment.*

*À mes chères **sœurs**,
pour leur présence constante à mes côtés, leurs encouragements et leur soutien
inconditionnel tout au long de mon cheminement.*

*À mes chers **grands-pères**, ma chère **grande-mère** et à mes **oncles**,
qui ne sont peut-être plus à mes côtés aujourd'hui, mais dont leur amour, leurs prières
et leurs valeurs m'accompagnent à chaque pas.*

*À toute la famille **EL KHANTACH** et **ATTEYBI**
pour leurs encouragements, leur soutien, leurs prières et leur confiance inébranlable qui
m'ont accompagné durant toutes ces années d'études.*

*À mes **amis**,
pour les moments inoubliables partagés, leur écoute et leur soutien qui m'ont permis de
surmonter toutes les difficultés.*

*Enfin, à mes **chers professeurs** du primaire, du collège, du lycée et de l'**ENSAH**
pour m'avoir transmis le goût du savoir et de l'excellence, pour leur patience, leur
générosité et pour tout ce qu'ils m'ont enseigné.*

*À la **Palestine**, À **Gaza** à sa terre sacrée et à son peuple résilient,
pour leur **courage inébranlable**, leur **résistance admirable** et leur **foi profonde** face à
l'injustice.*

*À vous tous, je vous exprime ma profonde gratitude et vous dédie ce mémoire en
témoignage de ma reconnaissance éternelle.*

Rajae EL KHANTACH

Remerciement

Avant tout, je rends grâce à Dieu, le Tout-Puissant, dont la direction et la grâce m'ont permis de mener à bien ce travail dans les meilleures conditions.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à l'aboutissement de ce mémoire de fin d'études.

Tout d'abord, j'adresse mes remerciements les plus sincères à l'équipe pédagogique et administrative de **l'École Nationale des Sciences Appliquées d'Al Hoceima (ENSAH)**. Leur engagement, leur dévouement et la qualité de l'enseignement qu'ils nous ont transmis ont été les piliers essentiels de notre réussite académique.

Je tiens à exprimer ma vive reconnaissance à mon encadrant pédagogique, **M. DARI El Yazid**, pour son suivi attentif, ses précieux conseils et son soutien constant tout au long de la réalisation de ce travail.

Mes remerciements s'adressent également à mon encadrante au sein de **Karizma Consulting Group, Mme ESSALEHY Wafaa**. Je la remercie pour sa disponibilité, ses orientations pertinentes et l'accompagnement précieux dont elle a fait preuve durant cette immersion professionnelle. Son expertise et son sens du partage m'ont énormément apporté.

Je souhaite aussi exprimer toute ma gratitude à l'ensemble de l'équipe de **Karizma** pour son accueil chaleureux. Un grand merci à **M. MOUFID Ahmed** pour m'avoir offert l'opportunité d'intégrer Karizma, ainsi qu'à **M. ETTALEB Abdellah** et **M. THAIFA Saad** pour leur aide, leur bienveillance et leur collaboration enrichissante.

Enfin, je remercie tous ceux qui, par leurs mots ou leurs actes, m'ont encouragé à mener à bien ce projet.

Résumé

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre de mon projet de fin d'études, effectué au sein de Karizma Conseil, intégrateur Odoo au Maroc. Le projet porte sur **l'implémentation d'une solution ERP basée sur Odoo** pour un client multi-sociétés opérant dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP).

Le projet s'est déroulé en plusieurs phases. La première phase, dédiée à l'analyse et à la conception, a permis d'identifier les besoins métiers du client à travers des ateliers de cadrage thématiques, de modéliser les processus via des diagrammes UML et de spécifier onze développements personnalisés couvrant quatre domaines fonctionnels : Achats & Stock, Ventes & Facturation, Comptabilité et Ressources Humaines & Paie.

La deuxième phase a porté sur le paramétrage et la configuration des modules standards d'Odoo, assurés par l'équipe de consultants fonctionnels de Karizma, établissant ainsi le socle fonctionnel du système. La troisième phase, constituant le cœur de ce projet, a consisté en la réalisation des développements personnalisés : gestion des natures d'achat, import de bordereaux de prix, calcul automatique des variables de marché (retenues de garantie et prorata) et génération des fichiers EDI réglementaires (Damancom, État 9421, TVA, Liasse Fiscale).

L'ensemble des développements a été réalisé en utilisant les technologies suivantes : **Odoo 19**, **Python**, **XML** et **PostgreSQL** comme stack technique principal, **Docker** et **WSL2** comme environnement de conteneurisation, et **GitLab** pour la gestion des versions. Le déploiement et la validation ont été assurés via la plateforme PaaS interne **Karizma One**, garantissant une séparation stricte entre les environnements de Staging et de production.

Grâce à cette solution, le client dispose désormais d'un système d'information centralisé, automatisé et conforme aux spécificités réglementaires marocaines, couvrant l'intégralité de ses processus métiers.

Mots-clés : Odoo 19, ERP, BTP, Python, XML, PostgreSQL, Docker, GitLab, CI/CD, EDI, Karizma One.

Abstract

This report presents the work carried out as part of my graduation project, conducted at Karizma Conseil, an Odoo integrator in Morocco. The project focuses on implementing an ERP solution based on Odoo for a multi-company client operating in the Construction and Civil Engineering (BTP) sector.

The project was executed in several phases. The first phase, dedicated to analysis and design, identified the client's business needs through thematic scoping workshops, modeled processes using UML diagrams, and specified eleven custom developments across four functional areas: Purchasing & Inventory, Sales & Invoicing, Accounting, and HR & Payroll.

The second phase involved the parameterization and configuration of Odoo's standard modules by Karizma's functional consulting team, establishing the system's foundational core. The third phase, representing the core of this project, consisted of implementing custom developments: purchasing categories management, price list imports, automatic calculation of contract variables (retention money and prorated fees), and the generation of regulatory EDI files (Damancom, État 9421, VAT, Tax Returns).

All developments were carried out using the following technologies: Odoo 19, Python, XML, and PostgreSQL as the main technical stack; Docker and WSL2 as the containerization environment; and GitLab for version control. Deployment and validation were managed via the internal PaaS platform "Karizma One", ensuring a strict separation between Staging and Production environments.

With this solution, the client now benefits from a centralized, automated information system that complies with Moroccan regulatory requirements and covers its entire business processes.

Keywords : Odoo 19, ERP, Construction Sector (BTP), Python, XML, PostgreSQL, Docker, GitLab, CI/CD, EDI, Karizma One.

Table des matières

Dédicace	5
Remerciement	6
Résumé	7
Abstract	7
Liste des tableaux	12
Liste des figures	13
Introduction générale	16
Chapitre 1: Contexte général et cadre de projet	18
1. Introduction	18
2. Présentation de l'organisme d'accueil	18
2.1. Présentation de l'entreprise	18
2.2. Prestations et services	19
2.3. Partenaire KARIZMA	21
2.4. L'organigramme	21
3. Contexte de projet	22
4. Conduite et méthodologie de projet	23
4.1. Méthodologie de travail : Scrum Framework	23
4.2. Équipe de projet	24
4.3. Déroulement d'un sprint	25
5. Planification de projet	26
6. Conclusion	28
Chapitre 2 : Analyse et spécification fonctionnelles	29
1. Introduction	29
2. Problématique	29
3. Besoins du client	30
4. Solution proposée	30
5. Spécifications Fonctionnelles et Acteurs du système	31
5.1. Identification des Acteurs	31
5.2. Besoins Fonctionnels et Développements spécifiques	31
6. Langage de modélisation	32
7. Modélisation Fonctionnelle	32
7.1. Processus Achats & Stock	33
7.2. Processus Ventes & Facturation	33

7.3. Processus Comptabilité	34
7.4. Processus Ressources Humaines & Paie	35
8. Modélisation Statique	37
8.1. Processus Achats & Stock	37
8.2. Processus Ventes & Facturation	38
8.3. Processus Comptabilité	38
8.4. Processus Ressources Humaines & Paie	39
9. Modélisation Dynamique	40
9.1. Processus Achats & Stock	40
9.2. Processus Ventes & Facturation	42
9.3. Processus Comptabilité	43
9.4. Processus Ressources Humaines & Paie	44
10. Conclusion	46
Chapitre 3: Environnement et outils de travail	47
1. Introduction	47
2. Odoo : Progiciel open-source	47
2.1. Architecture logicielle	48
2.2. Architecture modulaire	49
2.3. Odoo Community & Odoo entreprise	51
3. Environnement logiciel	52
3.1. Pycharm	52
3.2. PostgreSQL	53
3.3. Environnement Linux sous WSL 2	53
3.4. Docker & docker compose	54
4. Langage de développement	54
4.1. Python	54
4.2. XML	55
5. Outils de collaboration et de gestion Agile	55
5.1. Gestion de versions avec Git et GitLab	55
5.2. Gestion des tâches avec odoo helpdesk	57
6. Cycle de vie du déploiement (CI/CD)	58
6.1. Rôle de Karizma One dans le cycle de vie	58
6.2. Flux de travail de déploiement	59
7. Conclusion	60

Chapitre 4 : Réalisation et Mise en œuvre.....	61
1. Introduction	61
2. Paramétrage et Configuration	61
3. Développement personnalisé	62
3.1. Processus Achats & Stock	63
3.1.1. Fiche fournisseur	63
3.1.2. Demande d'achat	64
3.1.3. Nature d'achat	65
3.1.4. Rapport Comparatif	66
3.2. Processus Ventes & Facturation	67
3.2.1. Variables Marché	67
3.2.2. Facture Client	69
3.2.3. Importation de bordereau de prix	70
3.3. Processus Comptabilité	73
3.3.1. Intégration de la Liasse Fiscale , TVA , Délai de paiement	73
4. Conclusion	76
Conclusion et perspectives	77
Références	78

Liste des tableaux

<i>Table 1 : Liste des abréviations</i>	<i>15</i>
<i>Table 2 : Équipe de projet</i>	<i>24</i>

Liste des figures

Figure 1 : Logo de karizma	18
Figure 2 : KARIZMA - Odoo Partner	18
Figure 3 : KARIZMA en chiffres	19
Figure 4 : Les produits clés du KARIZMA	20
Figure 5 : Partenaire de KARIZMA	21
Figure 6 : L'organigramme de KARIZMA	21
Figure 7 : Processus SCRUM	24
Figure 8 : Cycle agile du projet	25
Figure 9 : Diagramme de Gantt	27
Figure 10 : L'entreprise avant et après l'ERP	29
Figure 11 : Périmètre de projet	31
Figure 12 : Les développements spécifiques du projet	32
Figure 13 : Diagramme de cas d'utilisation du module Achats et Stock	33
Figure 14 : Diagramme de cas d'utilisation du module Ventes & Facturation.	34
Figure 15 : Diagramme de cas d'utilisation du module Comptabilité.	35
Figure 16 : Diagramme de cas d'utilisation du module Ressources Humaines & Paie.	36
Figure 17 : Diagramme de classe de processus Achats & Stock	37
Figure 18 : Diagramme de classe de processus Ventes & Facturation	38
Figure 19 : Diagramme de classe de processus Comptabilité	39
Figure 20 : Diagramme de classe de processus Ressources Humaines&Paie	40
Figure 21 : Diagramme de séquence de processus Achats	41
Figure 22 : Diagramme de séquence de processus Stock	42
Figure 23 : Diagramme de séquence de processus Ventes&Facturation	43
Figure 24 : Diagramme de séquence de processus Comptabilité	44
Figure 25 : Diagramme de séquence de processus RH&Paie	45
Figure 26 : Le logo du Framework Odoo	47
Figure 27 : Les principaux modules d'Odoo	48
Figure 28 : Modélisation de l'architecture logicielle MVC d'Odoo	49
Figure 29 : Architecture modulaire d'Odoo	50
Figure 30 : Architecture d'un module d'Odoo	50
Figure 31 : Odoo community - entreprise	52
Figure 32 : Pycharm logo	52
Figure 33 : PostgreSQL logo	53
Figure 34 : Ubuntu logo	53
Figure 35 : Docker logo	54
Figure 36 : Python logo	54
Figure 37 : XML logo	55
Figure 38 : Git logo	56
Figure 39 : Gitlab logo	56
Figure 40 : Module helpdesk d'Odoo	57
Figure 41 : Mes tickets dans helpdesk	58
Figure 42 : Karizma One - PaaS de KARIZMA	59
Figure 43 : Le flux de projet dans Karizma One	60
Figure 44 : Le projet dans la plateforme Karizma One	62
Figure 45 : Menu principal de l'instance Odoo déployée sur l'environnement de Staging	62
Figure 46 : Structure des modules personnalisés dans l'environnement de développement	63
Figure 47 : Champ "Attestation de régularité fiscale" intégré à la fiche fournisseur	64
Figure 48 : Champ Entrepôt intégré à la fiche projet (chantier)	64
Figure 49 : Champs Chantier et Type de préparation intégrés au formulaire de demande d'achat	65
Figure 50 : Sous-menu "Nature d'achat" ajouté dans la configuration Achats	65
Figure 51 : Liste des natures d'achat avec approbateurs et seuils HT	66

Figure 52 : Champs Nature d'achat et Approbateurs sur le formulaire de demande d'achat	66
Figure 53 : Champ "Conditions de paiement" intégré à la vue de comparaison des offres fournisseurs	67
Figure 54 : Champs Contrat ? et Objet intégrés au formulaire devis	67
Figure 55 : Champ Est garantie ? intégré au formulaire de groupe de taxes	68
Figure 56 : Calcul automatique des retenues sur la commande client	68
Figure 57 : Champs Objet et Réf attachement intégrés à la facture client	69
Figure 58 : Action d'impression "Facture non détaillée" accessible depuis le menu Imprimer	69
Figure 59 : Aperçu de la "Facture non détaillée" générée selon le template client	70
Figure 60 : Bouton Importer Bordereau sur le formulaire devis	71
Figure 61 : Wizard d'importation du bordereau de prix avec instructions de formatage du fichier xlsx	71
Figure 62 : Bouton Modèle d'importation Bordereau sur le formulaire devis	72
Figure 63 : Téléchargement du fichier canevas Modèle d'importation bordeau_vente.xlsx	72
Figure 64 : Structure du fichier XLSX avec données exemple prêtes à l'import	72
Figure 65 : Lignes de commande générées automatiquement après import du bordereau de prix	73
Figure 66 : Menu Liasse Fiscale intégré au module Comptabilité	74
Figure 67 : Sous Menu Gestion TVA intégré au module Comptabilité	74
Figure 68 : Module Déclaration Délais accessible depuis le menu principal Odoo	75
Figure 69 : Formulaire de déclaration des délais de paiement avec génération du fichier EDI	75

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
ERP	Enterprise Ressource Planning
PGI	Progiciels de Gestion Intégrés
MVC	Model-View-Controller
ORM	Object relational mapping
UML	Unified Modeling Language
XML	eXtensible Markup Language
SQL	Structured Query Language
RPC	Remote Procedure Call protocol
SAAS	Software As A Service
BTP	Bâtiments et Travaux Publiques
EDI	Electronic Data Interchange
CRM	Customer Relationship Management
DGI	Direction Générale des Impôts
IR	Impôt sur le Revenu
PaaS	Platform as a Service
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
BI	Business Intelligence

Introduction générale

À l'ère de la quatrième révolution industrielle, les technologies de l'information et de la communication sont devenues le moteur principal de la performance des entreprises. Pour rester compétitives, les organisations, quel que soit leur secteur et leur taille, doivent impérativement digitaliser leurs processus afin de garantir la fiabilité de leurs données, optimiser leur temps et fluidifier la collaboration interne.

Dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP), cette nécessité est encore plus marquée. La complexité de la gestion des chantiers, la précision des métrés et le suivi rigoureux des stocks de matériaux exigent des outils capables de centraliser l'information en temps réel. C'est dans cette optique que les entreprises se tournent vers les ERP (Entreprise Ressource Planning), ou Progiciels de Gestion Intégrés (PGI), qui permettent d'unifier l'ensemble des fonctions métiers, de la finance aux ressources humaines, en passant par la logistique au sein d'une base de données unique.

C'est dans ce cadre que s'inscrit mon projet de fin d'études, réalisé au sein de Karizma Consulting Group. Ce projet consiste en la mise en place d'une solution ERP spécialisée pour l'activité BTP, basée sur la technologie Odoo, pour le compte d'un client multi-sociétés. L'enjeu est de transformer une gestion traditionnelle en un système numérique moderne, intégré et automatisé, offrant à l'entreprise un outil de pilotage performant et parfaitement aligné avec ses contraintes métiers.

Notre solution se fixe plusieurs objectifs stratégiques articulés autour des processus clés de l'entreprise :

- Maîtrise de la chaîne logistique : Automatiser les approvisionnements en matériaux critiques et fiabiliser le suivi des stocks pour garantir la continuité des chantiers.
- Optimisation du cycle de vente : Digitaliser la relation client et transformer les devis complexes du BTP en factures automatiques pour accélérer les flux de trésorerie.
- Unification administrative et comptable : Centraliser la gestion des dossiers collaborateurs et automatiser les écritures comptables pour une visibilité financière claire en temps réel.
- Pilotage de la main-d'œuvre : Déployer un système de pointage précis pour suivre l'activité sur site et automatiser le calcul de la paie, réduisant ainsi les risques d'erreurs et de litiges sociaux.

- Conformité réglementaire : Automatiser la génération des fichiers électroniques EDI (Electronic Data Interchange) pour les télédéclarations sociales et fiscales (Damancom, État 9421, TVA), en conformité avec les exigences de la DGI et de la CNSS.

Le travail final se présente en quatre principaux chapitres dont voici les résumés respectifs :

1. **Contexte général du projet** : Le but de ce chapitre est de présenter l'organisme d'accueil, le contexte général ainsi que la démarche de gestion adoptée pour notre projet.
2. **Analyse et conception** : Ce chapitre aura comme objectif l'analyse et la conception, par l'identification des acteurs, les différents besoins fonctionnels et non fonctionnels, et enfin réaliser les diagrammes simplifiant le système étudié.
3. **Environnement de travail** : Il s'agit là de présenter l'environnement de travail et les outils utilisés pour réaliser ce projet.
4. **Réalisation et mise en œuvre** : Ce chapitre constitue l'étape de réalisation de projet, en élaborant la structure suivie du projet et les différentes interfaces réalisées.

Chapitre 1: Contexte général et cadre de projet

1. Introduction

Dans ce chapitre, nous allons présenter le cadre du projet. Nous présentons d'abord l'organisme d'accueil. Puis, nous aborderons la présentation du projet, la conduite, ainsi que la méthodologie adoptée.

2. Présentation de l'organisme d'accueil

2.1. Présentation de l'entreprise



Figure 1: Logo de karizma

Karizma Consulting Group est l'intégrateur d'Odoo N°1 au Maroc et en Afrique [1], avec une couverture internationale couvrant plus de 14 ans d'expérience dans l'intégration de solutions ERP. Créée en 2013 sous forme de S.A.R.L, la société compte aujourd'hui 40 collaborateurs, réalise un chiffre d'affaires compris entre 1 000 000 et 5 000 000 DH et dispose d'un capital supérieur à 200 000 DH.



Figure 2 : KARIZMA - Odoo Partner

Spécialisée dans la mise en œuvre de solutions ERP, CRM (Customer Relationship Management), IA, BI, E-commerce et Messagerie, Karizma intervient auprès d'entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. Ses consultants, à la fois certifiés Odoo et experts métier, combinent une triple expertise organisationnelle, fonctionnelle et technique pour accompagner ses clients tout au long de leurs projets de digitalisation.

À ce jour, Karizma a accompagné plus de 300 clients, mobilise plus de 40 consultants certifiés et maîtrise plus de 20 solutions métiers — des chiffres qui témoignent de sa position de leader sur le marché marocain et africain de l'intégration Odoo.

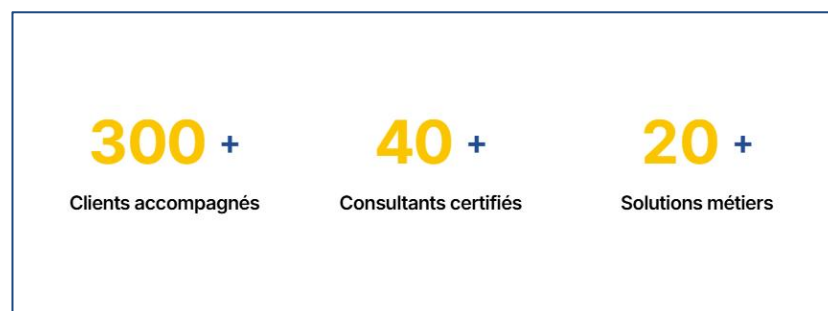


Figure 3: KARIZMA en chiffres

2.2.Prestations et services

Karizma offre une large palette de prestations et de services basés sur des composants libres adaptés aux systèmes et aux réseaux des clients. La principale tâche de cette société est de livrer à ses clients des solutions simples, efficaces et performantes, qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs et d'obtenir un avantage compétitif.

La gamme de services de Karizma est articulée autour de huit axes majeurs qui permettent d'accompagner les clients durant toutes les phases d'un projet afin d'en assurer sa réussite en :

- Formations techniques et fonctionnelles.
- Consultation et études techniques et fonctionnelles.
- Développement d'applications ou modules spécifiques.
- Synchronisation et interfaçage avec d'autres systèmes de gestion.

- Hébergement SaaS ou dédié à haute disponibilité.
- Support technique et fonctionnel.
- Maintenance corrective et évolutive.
- Mise en place des solutions e-commerce et mobile.

Karizma Group met en disposition un ensemble de solutions technologiques éprouvées, conçues pour optimiser les processus métiers, accélérer la croissance et garantir la réussite de la transformation digitale de leurs clients.

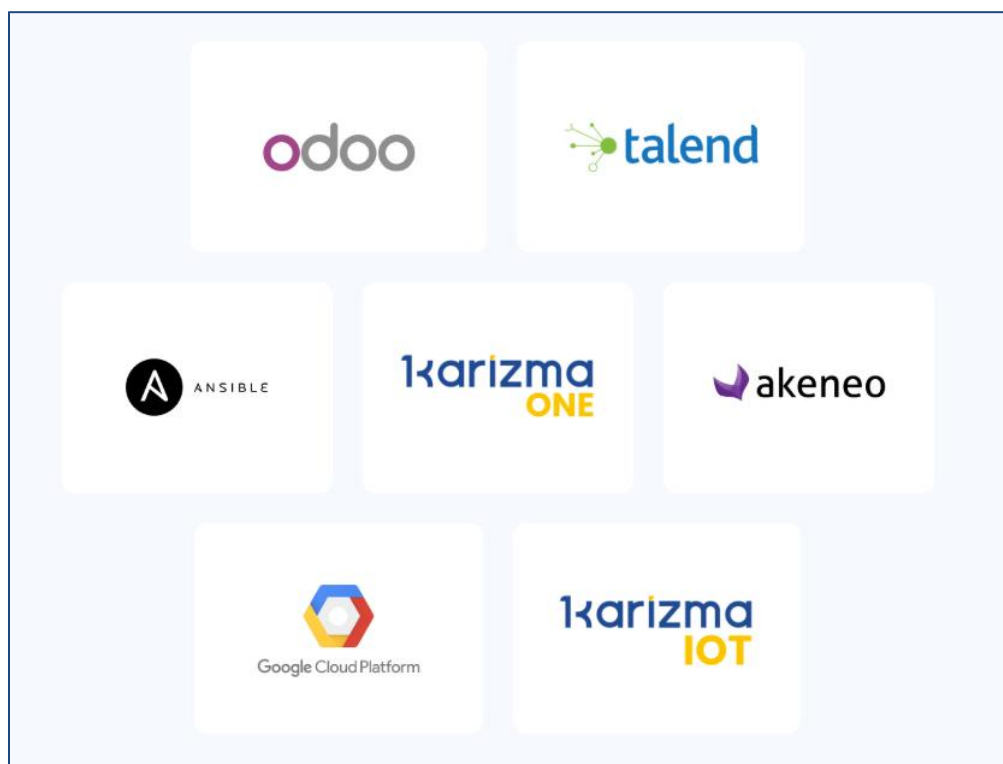


Figure 4: Les produits clés du KARIZMA

Parmi ces solutions on trouve :

1. **Karizma One (PaaS complet):** Une plateforme tout-en-un pour gérer le cycle de vie des projets ERP: développement, déploiement, hébergement, et optimisation continue.
2. **Karizma IoT (Solution IoT connectée):** Un boîtier intelligent pour connecter les équipements, machines, et matériels à des ERP, optimisant ainsi les opérations des clients.

2.3.Partenaire KARIZMA

La satisfaction des clients est ultime gain de KARIZMA, parmi ses clients des groupes nationaux et internationaux qui ont choisi Karizma pour piloter leur transformation digitale avec Odoo. Des projets d'envergure, des enjeux stratégiques, et une expertise solide pour les accompagner à chaque étape .



Figure 5: Partenaire de KARIZMA

2.4.L'organigramme

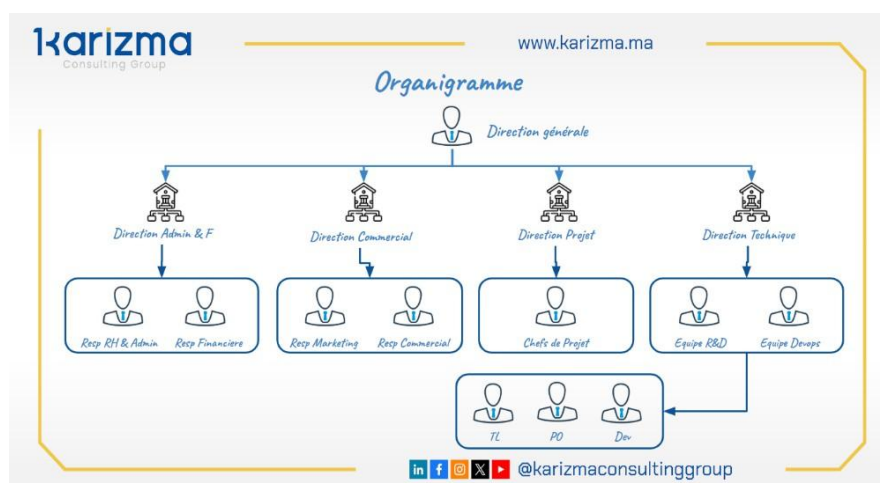


Figure 6 : L'organigramme de KARIZMA

3. Contexte de projet

De nos jours, les systèmes d'information sont au cœur du développement économique et social, devenant le levier principal de la performance des organisations. Dans cette optique, l'adoption d'un ERP (Enterprise Resource Planning) est devenue indispensable pour couvrir l'ensemble de la gestion d'une entreprise de manière intégrée et cohérente.

Le projet qui m'a été confié s'inscrit dans cette dynamique de transformation digitale. Il s'intitule : « Mise en place d'une solution ERP spécialisée pour l'activité BTP basée sur Odoo ». Ce projet, mené au sein de Karizma Consulting Group, répond aux besoins spécifiques d'un groupe client multi-sociétés qui est un acteur majeur dans le domaine du BTP (spécialisé en étanchéité et travaux d'aménagement) au Maroc, qui souhaite moderniser et centraliser ses processus opérationnels.

L'enjeu est de passer d'une gestion traditionnelle à un système numérique "sur-mesure", capable de centraliser les données et d'optimiser le pilotage de l'activité BTP.

Les principaux axes sur lesquels se base le projet sont les suivants :

- **Digitalisation du cycle de vente** : Optimiser la gestion de la relation client-employées et standardiser les devis techniques liés aux métrés du BTP, notamment par l'importation de bordereaux de prix et la gestion des variables de marché (retenues de garantie, proratas).
- **Maîtrise de la chaîne logistique** : Automatiser les processus d'achats, depuis la demande sur chantier jusqu'à la mise en concurrence des fournisseurs, et assurer un suivi rigoureux des stocks de matériaux avec une ségrégation des données par chantier pour éviter toute rupture.
- **Pilotage opérationnel des chantiers** : Centraliser le suivi des travaux et intégrer le pointage journalier des ressources humaines (ouvriers et permanents) pour une meilleure visibilité sur l'avancement des projets et les coûts associés.
- **Optimisation financière et administrative** : Automatiser la facturation, la comptabilité et la gestion complexe de la paie, tout en assurant la conformité légale grâce à la génération automatisée des télédéclarations (fichiers EDI pour la TVA, la liasse fiscale et la CNSS/Damancom).

4. Conduite et méthodologie de projet

Pour maintenir un niveau de qualité de service élevé, au sein de KARIZMA qui travaille sur plusieurs projets simultanés, le choix d'une méthode de gestion de projets adéquate, capable de gérer les différents acteurs, est une étape primordiale. En effet, pour s'adapter aux modifications et changements qui peuvent apparaître tout au long du projet, le choix d'une méthode de gestion agile s'avère évident.

La méthode agile est une méthodologie essentiellement dédiée à la gestion de projets informatiques. Elles reposent sur des cycles de développement itératifs et adaptatifs en fonction des besoins évolutifs du client. Elles permettent notamment d'impliquer l'ensemble des collaborateurs ainsi que le client dans la réalisation du projet.

Cette méthode permet de mieux répondre aux attentes du client en un temps limité grâce à son implication dans le processus du développement, tout en faisant monter les collaborateurs en compétences. Cette méthode constitue donc un gain en productivité ainsi qu'un avantage compétitif.

1.1. Méthodologie de travail : Scrum Framework

Notre choix s'est porté sur le framework Scrum [2], qui organise le travail de façon itérative et incrémentale. Scrum est fondé sur l'empirisme, où la prise de décision s'appuie sur trois piliers fondamentaux :

1. **La transparence** : Garantit que tous les aspects du processus Agile Scrum sont visibles et compris par l'ensemble de l'équipe impliquée dans le projet. Chaque collaborateur doit comprendre clairement l'objectif du sprint, l'état actuel et la vision à long terme du projet.
2. **L'inspection** : Consiste à évaluer en permanence l'avancement du projet. Cela comprend l'examen régulier des artefacts et des processus Scrum afin de détecter rapidement toute déviation ou tout problème.
3. **L'adaptation** : Consiste à ajuster les plans, les processus et les produits en fonction des résultats de l'inspection avant, pendant et après chaque sprint .

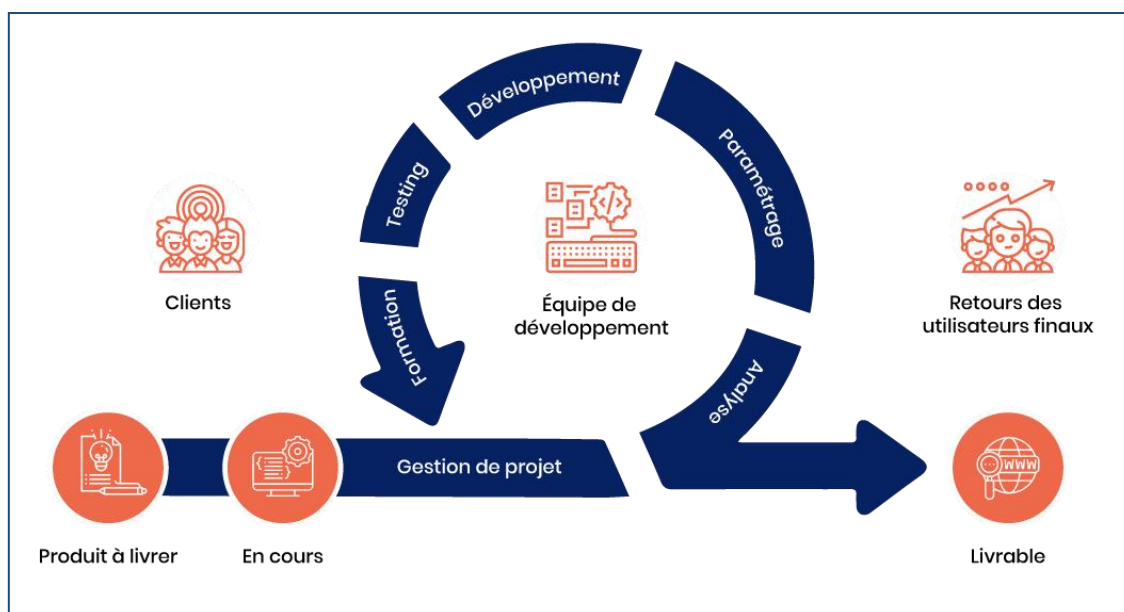


Figure 7 : Processus SCRUM

1.2. Équipe de projet

L'organisation humaine est le premier pilier de cette agilité. Le tableau ci-dessous présente les parties prenantes du projet :

Table 2: Équipe de projet

Membres de l'équipe	
Nom et Prénom	Rôle
Mme. ESSALEHY Wafaa	Product Owner
M. ETTALEB Abdellah	Scrum Master
M. MAMADY Camara	Consultant technique
Mme. EL KHANTACH Rajae	Développeuse Consultante technique
PS	Propriétaire du produit

En tant que Consultante technique / Développeuse, mon rôle principal au sein de cette équipe a consisté à traduire les besoins métiers validés par la partie fonctionnelle en solutions techniques viables et optimisées sur l'ERP Odoo. Mon intervention s'est concentrée sur l'architecture technique, le paramétrage avancé de l'environnement, et plus particulièrement sur la réalisation des développements spécifiques au secteur de BTP. J'ai ainsi été en charge d'assister les séances de recettes avec le client afin de le montrer l'avancement et prendre son retours pour des améliorations prévues .

Tout au long du projet, j'ai collaboré étroitement avec les consultantes fonctionnelles et le reste de l'équipe technique pour garantir des livrables conformes aux exigences du client.

1.3. Déroulement d'un sprint

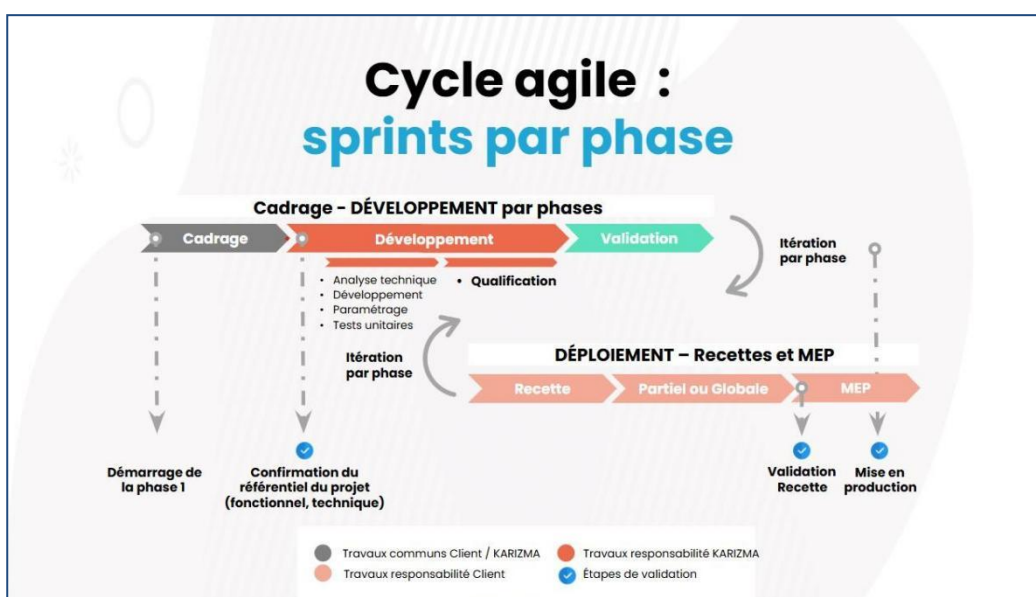


Figure 8: Cycle agile du projet

Pour transformer les besoins complexes du client en fonctionnalités opérationnelles sur Odoo, le projet a été découpé en itérations appelées Sprints. Chaque cycle, d'une durée moyenne de deux à trois semaines, suivait un processus rigoureux garantissant la qualité logicielle et l'alignement avec les attentes métiers.

Comme l'illustre la figure, ce cycle agile s'articule autour de phases clés allant du cadrage au déploiement :

- **Planification (Sprint Planning) :** Chaque sprint débutait par une séance de planification

visant à sélectionner les priorités du Product Backlog. En tant que Développeuse, mon rôle consistait à évaluer la faisabilité technique des "tickets demandes" et à estimer la charge de travail nécessaire pour les transformer en livrables concrets.

- Développement et Synchronisation : Pendant cette phase, la cohésion de l'équipe était assurée par le Daily Scrum. Ce point quotidien me permettait de :
 - **Rendre compte de l'état d'avancement des développements spécifiques.**
 - **Identifier et lever les points de blocage techniques.**
 - **Collaborer étroitement avec les consultantes fonctionnelles pour affiner les règles de gestion en cours de codage.**
- Qualification et Validation (Sprint Review) : Cette étape constitue un pilier majeur du cycle. J'ai activement participé aux séances de recettes avec le client pour effectuer des démonstrations techniques en temps réel. L'objectif était de présenter l'avancement de la mise en œuvre et de recueillir directement les retours utilisateurs. Cette approche permet d'intégrer des ajustements immédiats, garantissant ainsi que la solution finale réponde parfaitement aux attentes et soit optimisée pour les processus métiers.
- Déploiement et Mise en Production (MEP) : Une fois la recette validée, les fonctionnalités sont intégrées pour un déploiement partiel ou global, marquant la concrétisation de l'itération.

5. Planification de projet

La réussite de la mise en place d'une solution ERP spécialisée pour le client, basée sur l'écosystème Odoo, nécessite une planification rigoureuse. Dès mon premier jour chez Karizma, après mon intégration au sein de l'équipe et la compréhension des objectifs de la société grâce à l'onboarding, je me suis rapidement alignée avec le reste de l'équipe projet.

Pour assurer un socle technique solide, j'ai bénéficié de plusieurs formations sur l'ensemble de la "stack technique" adoptée par Karizma. Cela a inclus :

- Développement : Une montée en compétence sur Python et PostgreSQL, ainsi que des bases sur Django et React.
- Expertise Odoo : Une formation technique sur le framework Odoo pour comprendre comment personnaliser le système.

- Formation Fonctionnelle: Un apprentissage de l'écosystème Odoo (Ventes,Achats,Stock Facturation,Projets...) pour bien comprendre comment l'outil répond aux besoins réels des entreprises.

Cette phase de préparation était indispensable avant d'attaquer la réalisation du projet. Le planning suivant illustre la chronologie complète de mon stage : depuis l'onboarding et les formations initiales, en passant par le développement des fonctionnalités spécifiques, jusqu'à la préparation du mémoire de fin d'études et la livraison finale de la solution au client.



Figure 9: Diagramme de Gantt

6. Conclusion

Ce premier chapitre a permis de présenter le cadre opérationnel de notre projet, en mettant en avant l'expertise de Karizma Group ainsi que les enjeux stratégiques liés à la transformation digitale de notre partenaire. Nous avons également exposé la méthodologie de travail Scrum, qui constitue le socle de notre organisation, ainsi que la planification détaillée de notre mission.

Désormais, cette fondation établie, le chapitre suivant sera consacré à l'analyse approfondie des besoins fonctionnels et à la modélisation UML du système, étapes indispensables avant d'aborder la phase de réalisation technique.

Chapitre 2 : Analyse et spécification fonctionnelles

1. Introduction

Ce chapitre est dédié à l'analyse et à l'étude fonctionnelle du futur système d'information. Nous allons y présenter en détail le contexte du projet, la problématique rencontrée par l'entreprise ainsi que les besoins métiers formulés par le client. À la suite de ce constat, nous introduirons la solution technologique proposée par karizma. Cette base nous permettra ensuite d'aborder sereinement la partie conception à travers la définition des acteurs et la modélisation UML (diagrammes de cas d'utilisation, de séquence et de classes) que nous avons élaborée.

2. Problématique

Dans un environnement métier en perpétuelle évolution, le système d'information est le parfait allié d'une organisation tendant vers une meilleure gouvernance et performance. Le projet concerne un client multi-sociétés spécialisé dans l'étanchéité et dans les travaux publics, qui gèrent des processus métiers à la fois denses et variés. Face à la complexité de ses opérations et à la croissance de ses activités, le client a pris conscience de l'indispensabilité de se doter d'un Système d'Information (SI) puissant pour pallier le manque de centralisation et de contrôle de son fonctionnement actuel. Un ERP standard sans adaptation ne serait pas suffisant pour couvrir la complexité de son activité.

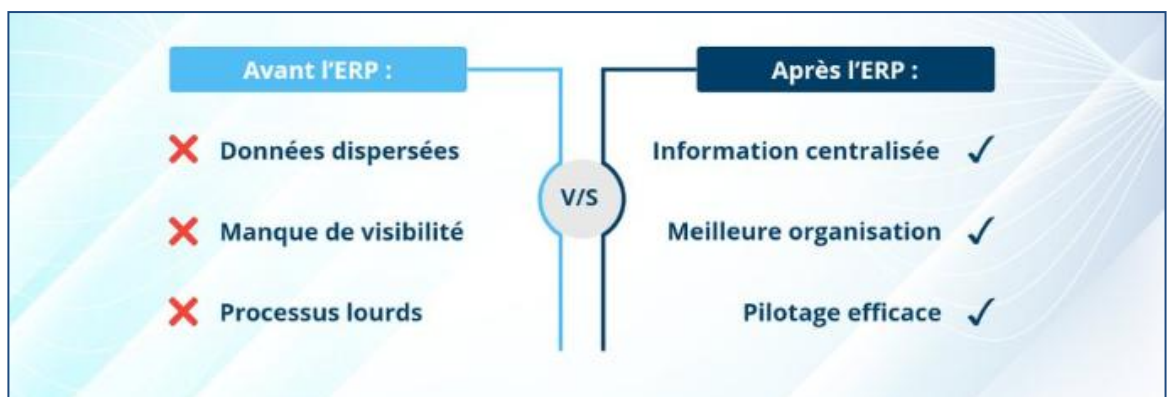


Figure 10: L'entreprise avant et après l'ERP

3. Besoins du client

Pour répondre à ce défi et comprendre précisément les attentes de l'entreprise, le client a sollicité l'équipe de Karizma Conseil (Karizma Group). Le simple recueil de besoins initial étant insuffisant pour saisir toute la complexité de l'activité, l'équipe a organisé et animé plusieurs ateliers de cadrage thématiques [3].

Ces séances de travail spécifiques (dédiées respectivement aux Achats & Stock, aux Ventes & Facturation, à la Comptabilité, ainsi qu'aux RH et à la Paie) ont permis de réaliser une analyse profonde des processus actuels et de décrire les futurs processus à mettre en place.

À l'issue de ces échanges fructueux entre les consultants et les équipes du client, le nouveau système d'information attendu a été défini autour des objectifs majeurs suivants :

- **La centralisation des flux d'informations :** Le but est de fluidifier communication interne et d'améliorer les processus existants pour garantir une plus grande réactivité face aux requêtes des clients.
- **L'amélioration du pilotage de l'activité :** Le client exige une traçabilité sans faille de toutes les opérations de l'entreprise (allant de la demande d'achat sur un chantier jusqu'au recouvrement).
- **Le suivi des indicateurs de performance :** Le système doit fournir des états de sortie clairs et des données exploitables (Reporting / BI) pour faciliter la prise de décision managériale.

4. Solution proposée

La solution retenue pour satisfaire ces exigences est la mise en place du progiciel de gestion intégré (ERP) Odoo déployé sur quatre domaines fonctionnels couvrant l'intégralité du périmètre métier du client. Afin de répondre aux spécificités du secteur BTP, des développements personnalisés viennent enrichir le standard Odoo, notamment pour la gestion des quinzainiers (personnels payés à la quinzaine), le calcul de la retenue de garantie et la génération des fichiers EDI réglementaires.

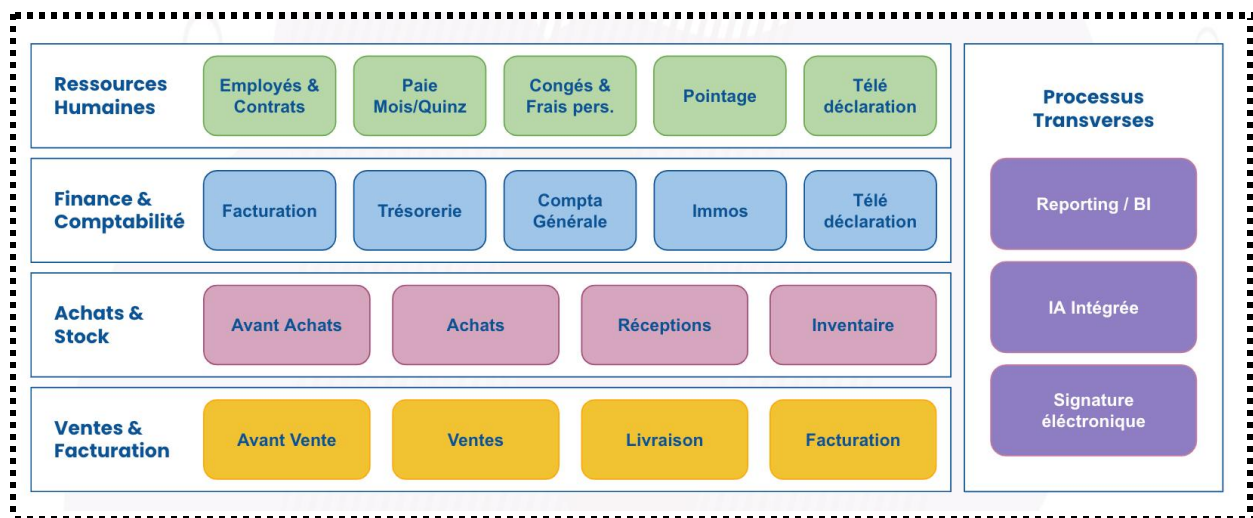


Figure 11 : Périmètre de projet

5. Spécifications Fonctionnelles et Acteurs du système

5.1. Identification des Acteurs

Le système interagit avec plusieurs profils utilisateurs disposant de droits d'accès stricts et répartis par départements :

- **Achats & Stock :** Responsable Chantier, Responsable Demande d'Achat, Acheteur, Administrateur Achat, Administrateur référentiel.
- **Ventes & Facturation :** Commercial, Administrateur Vente, Responsable de Facturation.
- **Comptabilité :** Responsable facturation Fournisseur, Responsable facturation Client, Comptable.
- **Ressources Humaines :** Pointeur, Responsable RH, Administrateur Congé.

5.2. Besoins Fonctionnels et Développements spécifiques

Au-delà des fonctionnalités standards d'Odoo, le projet nécessite un ensemble de développements spécifiques pour couvrir les règles de gestion propres au secteur BTP.

Ces personnalisations, réparties sur quatre domaines fonctionnels, représentent une charge totale de 39 jours/homme et sont synthétisées dans la figure ci-dessous.

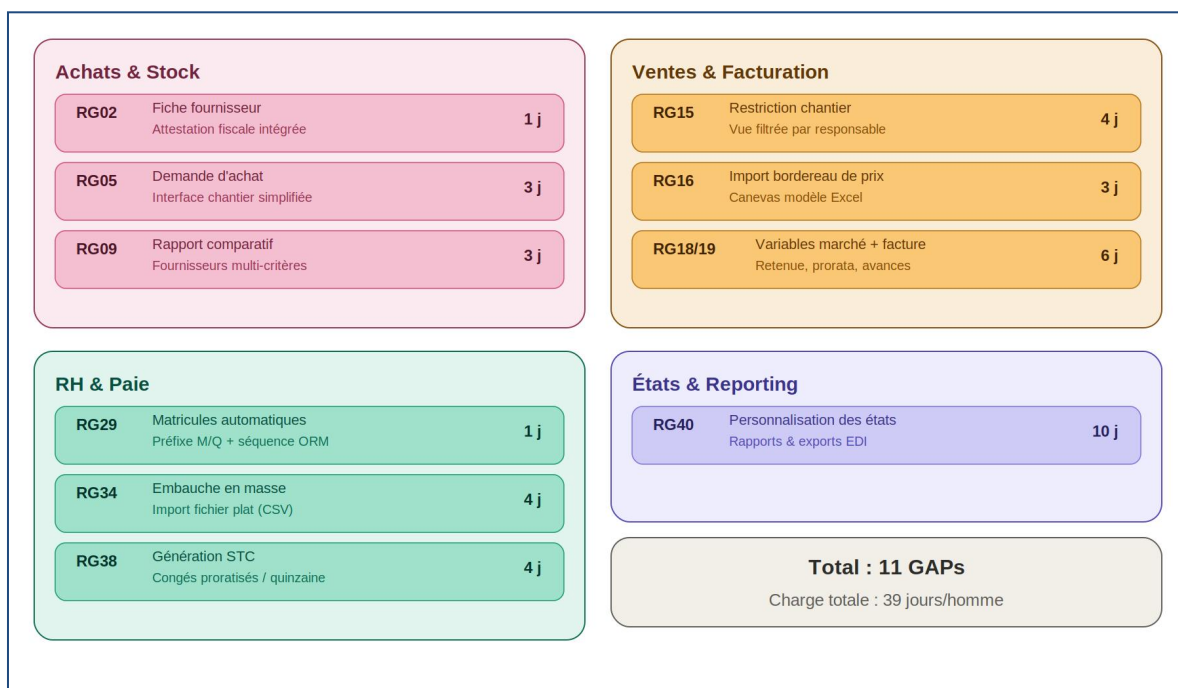


Figure 12: Les développements spécifiques du projet

6. Langage de modélisation

UML se définit comme un langage de modélisation graphique et textuel destiné à comprendre et décrire des besoins, spécifier et documenter des systèmes, esquisser des architectures logicielles, concevoir des solutions et communiquer des points de vue. UML unifie à la fois les notations et les concepts orientés objet. Il ne s'agit pas d'une simple notation, mais les concepts transmis par un diagramme ont une sémantique précise et sont porteurs de sens au même titre que les mots d'un langage. UML a une dimension symbolique et ouvre une nouvelle voie d'échange de visions systémiques précises [4].

7. Modélisation Fonctionnelle

L'analyse fonctionnelle a été réalisée à l'aide de diagrammes de cas d'utilisation pour cartographier les interactions entre les acteurs et le système (ERP).

7.1. Processus Achats & Stock

Le diagramme ci-dessous modélise les interactions entre les cinq acteurs du module Achats & Stock et le système Odoo. Deux relations structurantes y sont représentées : la relation «include» matérialise les sous-fonctions systématiquement déclenchées, tandis que la relation «extend» illustre le comportement optionnel de génération du rapport comparatif.

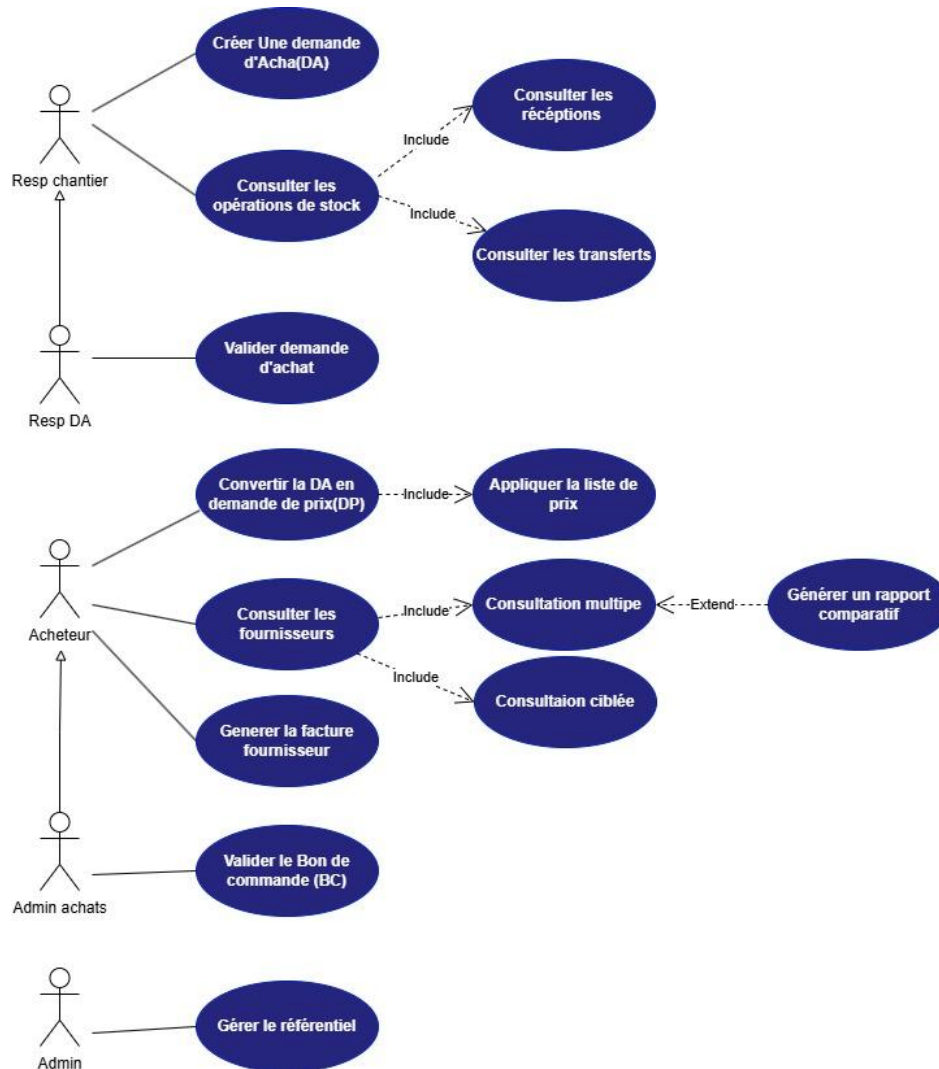


Figure 13: Diagramme de cas d'utilisation du module Achats et Stock

7.2. Processus Ventes & Facturation

Le diagramme ci-dessous modélise les interactions entre les trois acteurs du module Ventes & Facturation et le système Odoo.

La relation «include» structure le flux de facturation en trois sous-fonctions systématiquement déclenchées lors de la génération d'une facture client : la récupération automatique des données de la commande, le calcul des retenues/prorata et la saisie des informations complémentaires.

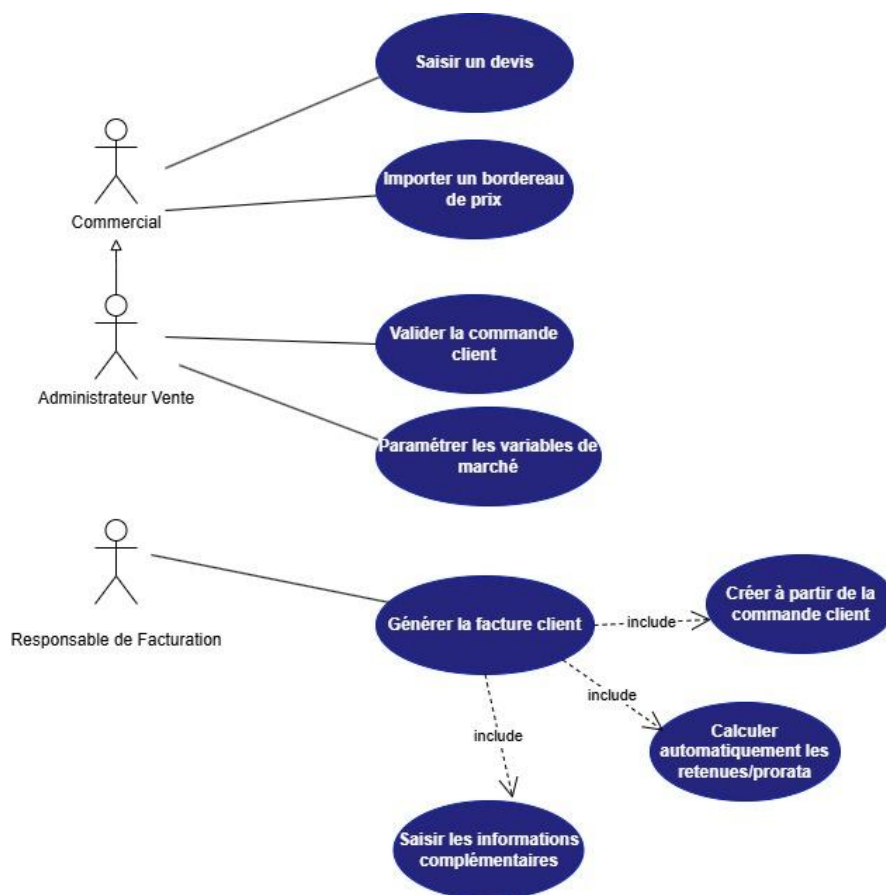


Figure 14: Diagramme de cas d'utilisation du module Ventes & Facturation.

7.3. Processus Comptabilité

Le diagramme ci-dessous modélise les interactions entre les trois acteurs du module Comptabilité et Odoo. La relation «include» structure le cas d'utilisation central «Gérer les télédéclarations», qui se décompose en trois flux distincts : le traitement de la Liasse Fiscale, de la TVA et des délais de paiement, chacun aboutissant à une génération EDI automatisée.

Ce module constitue l'interface entre le système Odoo et les obligations réglementaires marocaines (DGI, CNSS).

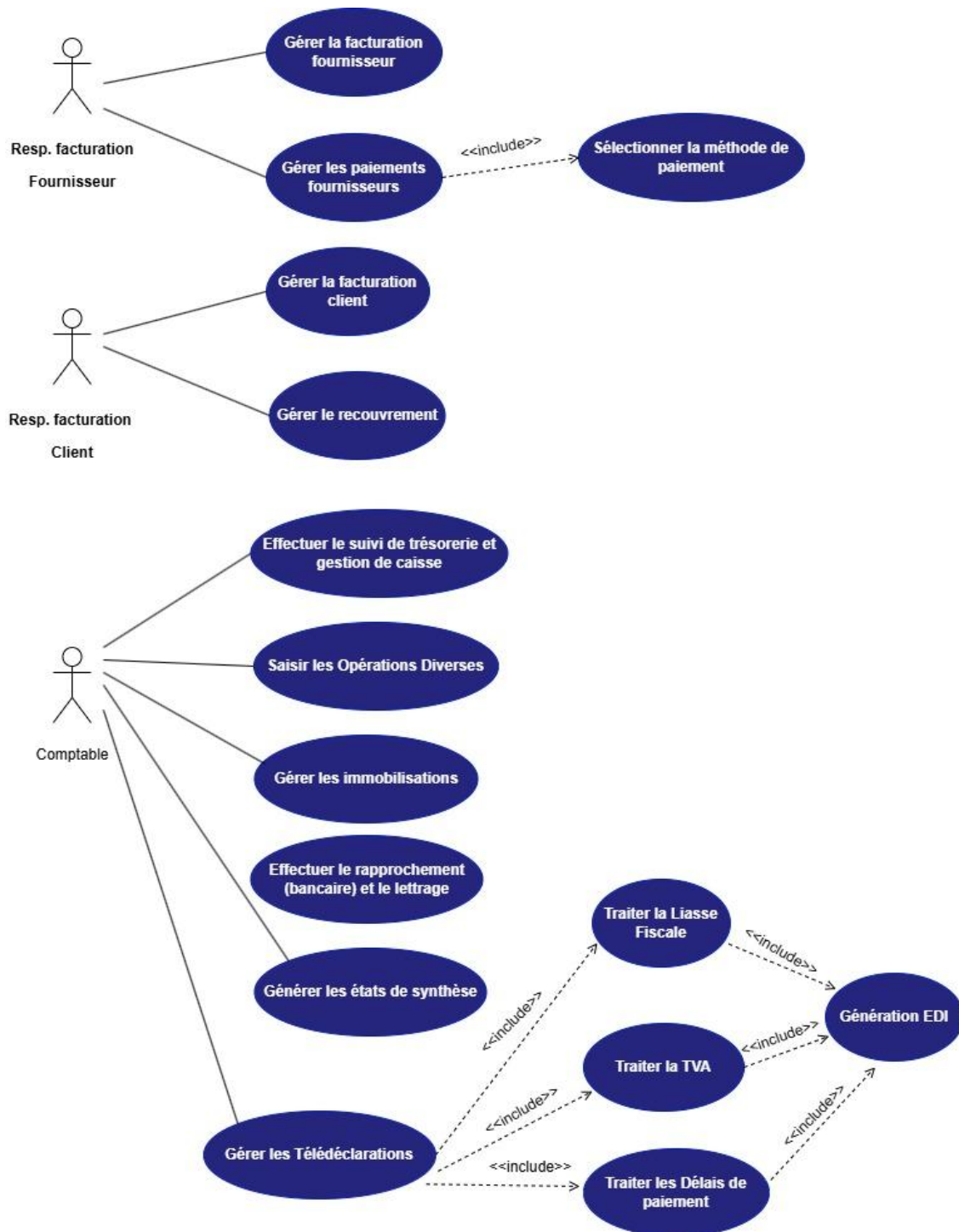


Figure 15: Diagramme de cas d'utilisation du module Comptabilité.

7.4. Processus Ressources Humaines & Paie

Le diagramme ci-dessous modélise les interactions entre les deux acteurs principaux du module RH & Paie et le système Odoo. Le cas d'utilisation central «Gérer la paie» se décompose via la relation «include» en quatre sous-fonctions critiques : le traitement différencié des employés mensuels et des quinzainiers , le calcul automatique des cotisations sociales (CNSS/AMO) et la régularisation de l'IR. La relation «extend» matérialise le comportement optionnel d'impression du bordereau de paiement. En aval, le cas «Gérer les télédéclarations RH» encapsule la génération des fichiers EDI réglementaires Damancom et État 9421 constituant l'interface directe avec les organismes sociaux marocains.

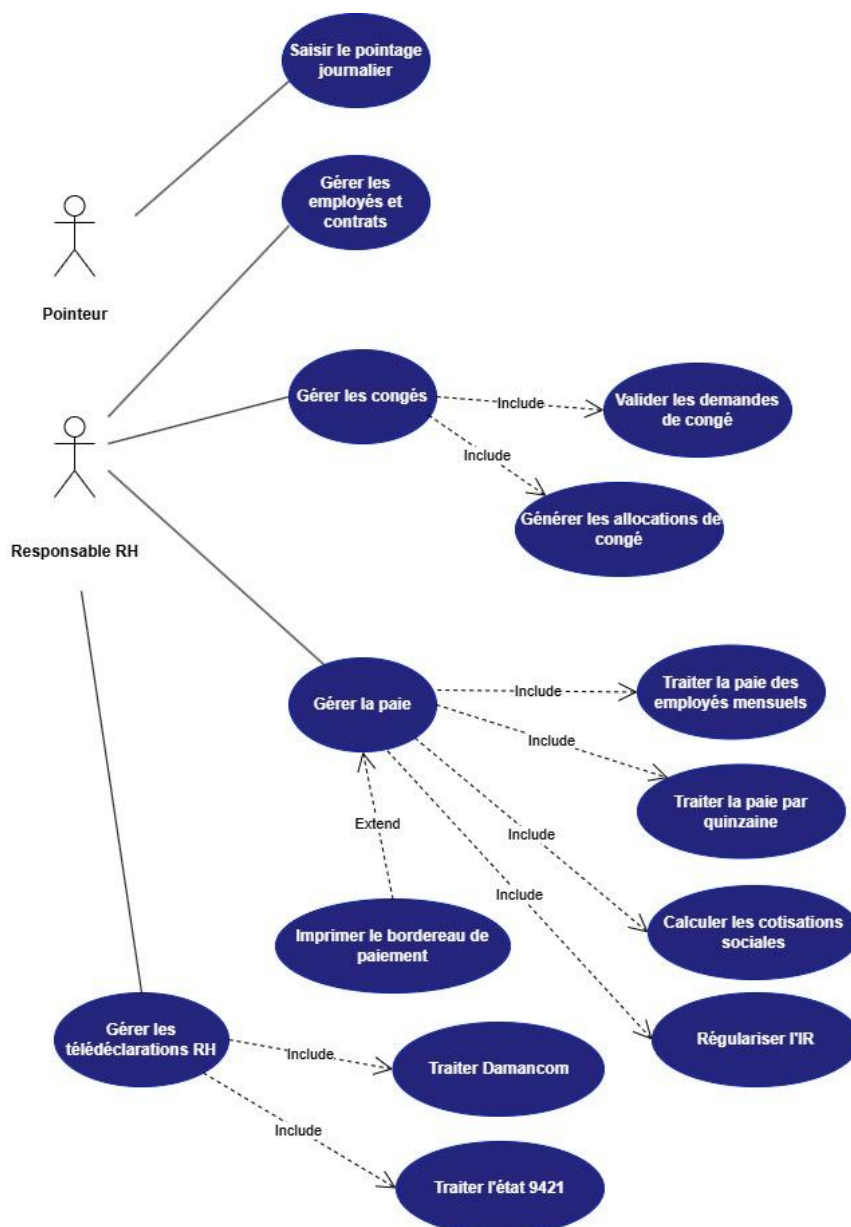


Figure 16: Diagramme de cas d'utilisation du module Ressources Humaines & Paie.

8. Modélisation Statique

Afin de structurer les données et de définir les relations entre les objets du système, nous avons opté pour une approche par domaines fonctionnels. Plutôt que de représenter l'intégralité de l'ERP Odoo — ce qui rendrait le schéma illisible — nous avons élaboré quatre diagrammes de classes spécifiques, chacun correspondant à un module métier. Cette approche permet une meilleure compréhension de l'architecture des objets (Models) manipulant les données de notre partenaire.

8.1. Processus Achats & Stock

Le diagramme de classes ci-dessous illustre la structure des données et les relations entre les entités principales du processus Achats & Stock. Il modélise les objets manipulés par l'ORM Odoo pour gérer le cycle d'approvisionnement, de la demande sur chantier jusqu'à la réception et la facturation.

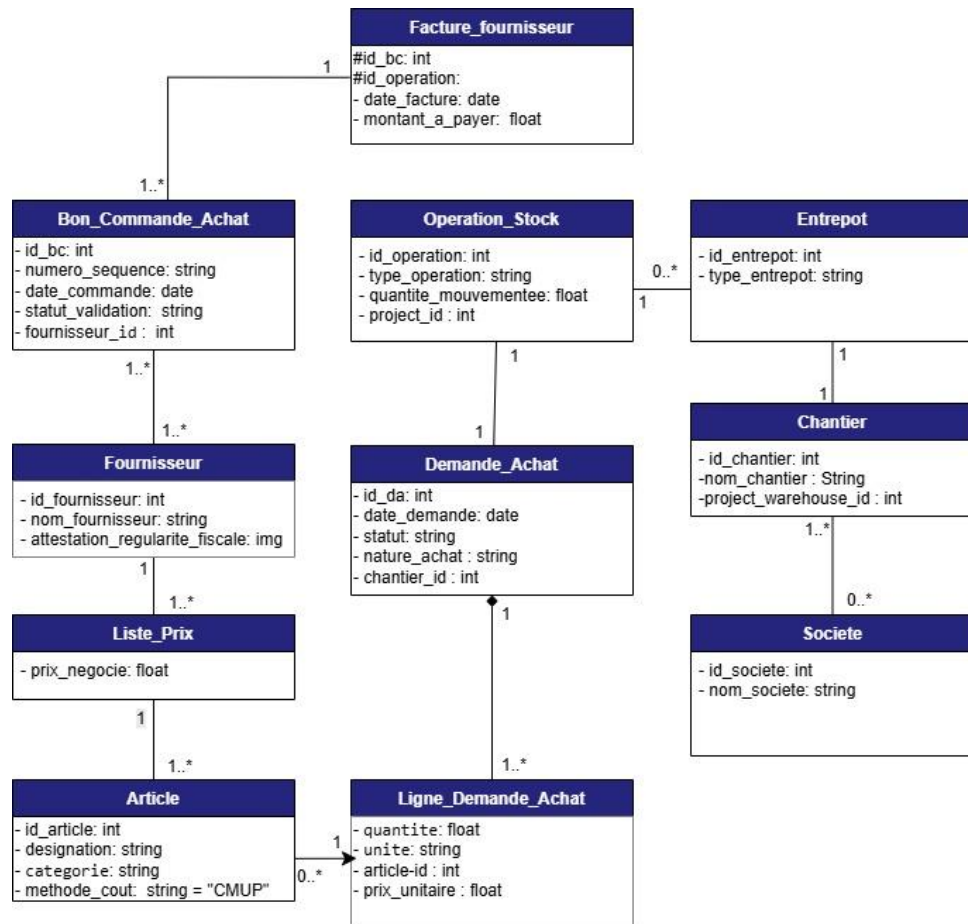


Figure 17: Diagramme de classe de processus Achats & Stock

8.2. Processus Ventes & Facturation

Ce diagramme de classes modélise la structure des données du module Ventes & Facturation. Il met en exergue les spécificités du secteur du BTP, notamment la gestion des marchés de travaux et le calcul automatisé des variables financières.

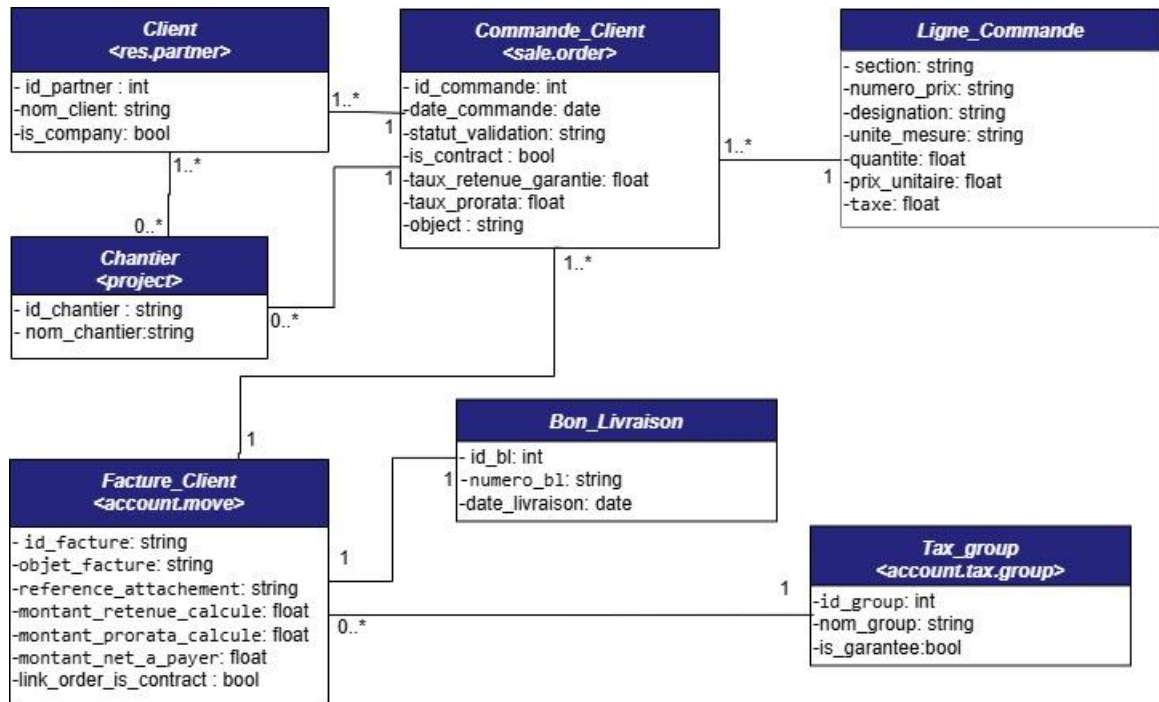


Figure 18: Diagramme de classe de processus Ventes & Facturation

8.3. Processus Comptabilité

Ce diagramme modélise la structure de données nécessaire à la gestion comptable et fiscale au sein du système. Il met en évidence la hiérarchie des écritures et le mécanisme d'automatisation des déclarations légales (EDI).

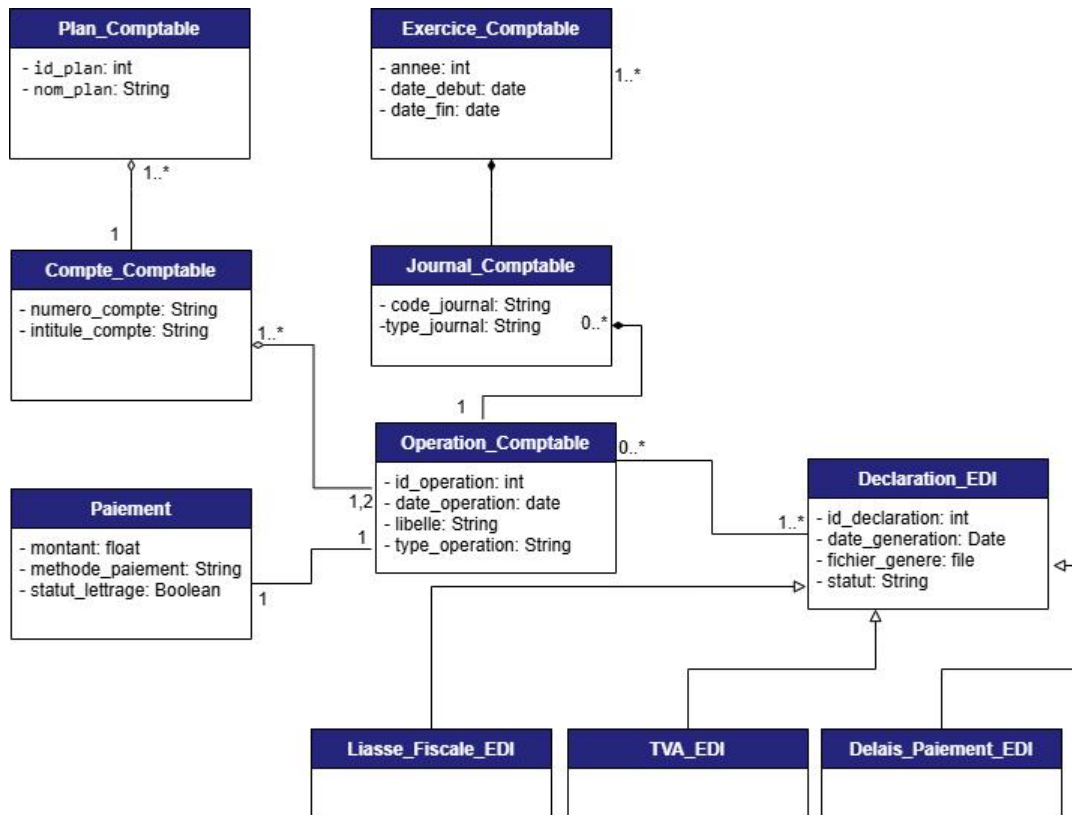


Figure 19: Diagramme de classe de processus Comptabilité

8.4. Processus Ressources Humaines & Paie

Ce diagramme de classes modélise la gestion du personnel, du temps de travail et de la paie. Il est crucial pour comprendre comment le système différencie les statuts des employés et automatise les obligations sociales.

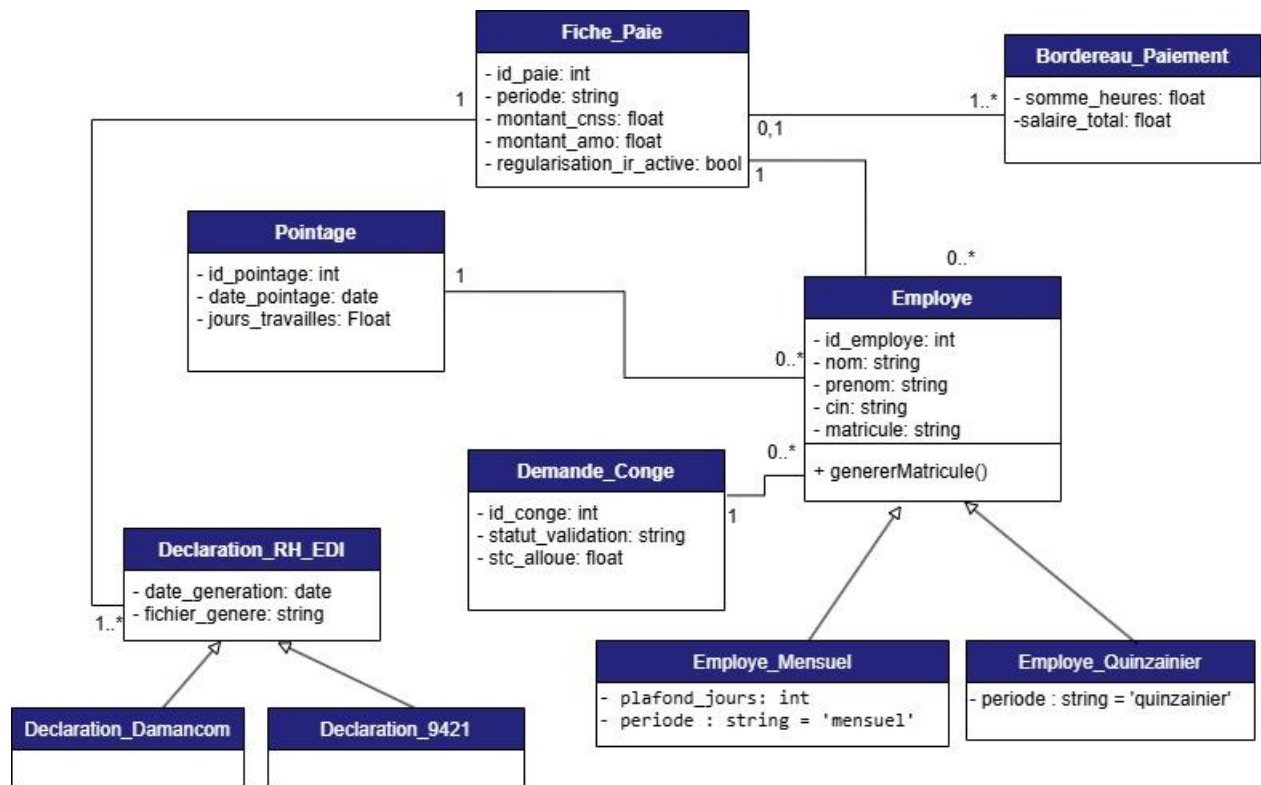


Figure 20: Diagramme de classe de processus Ressources Humaines&Paie

9. Modélisation Dynamique

La modélisation dynamique permet de visualiser les interactions temporelles entre les acteurs et les objets du système. Elle illustre les échanges de messages nécessaires à la réalisation des cas d'utilisation précédemment identifiés. Nous présentons ci-après les diagrammes de séquence pour nos quatre domaines fonctionnels.

9.1. Processus Achats & Stock

Les diagrammes ci-dessous illustrent les interactions dynamiques entre les différents acteurs et le système Odoo pour la gestion des approvisionnements et du stock.

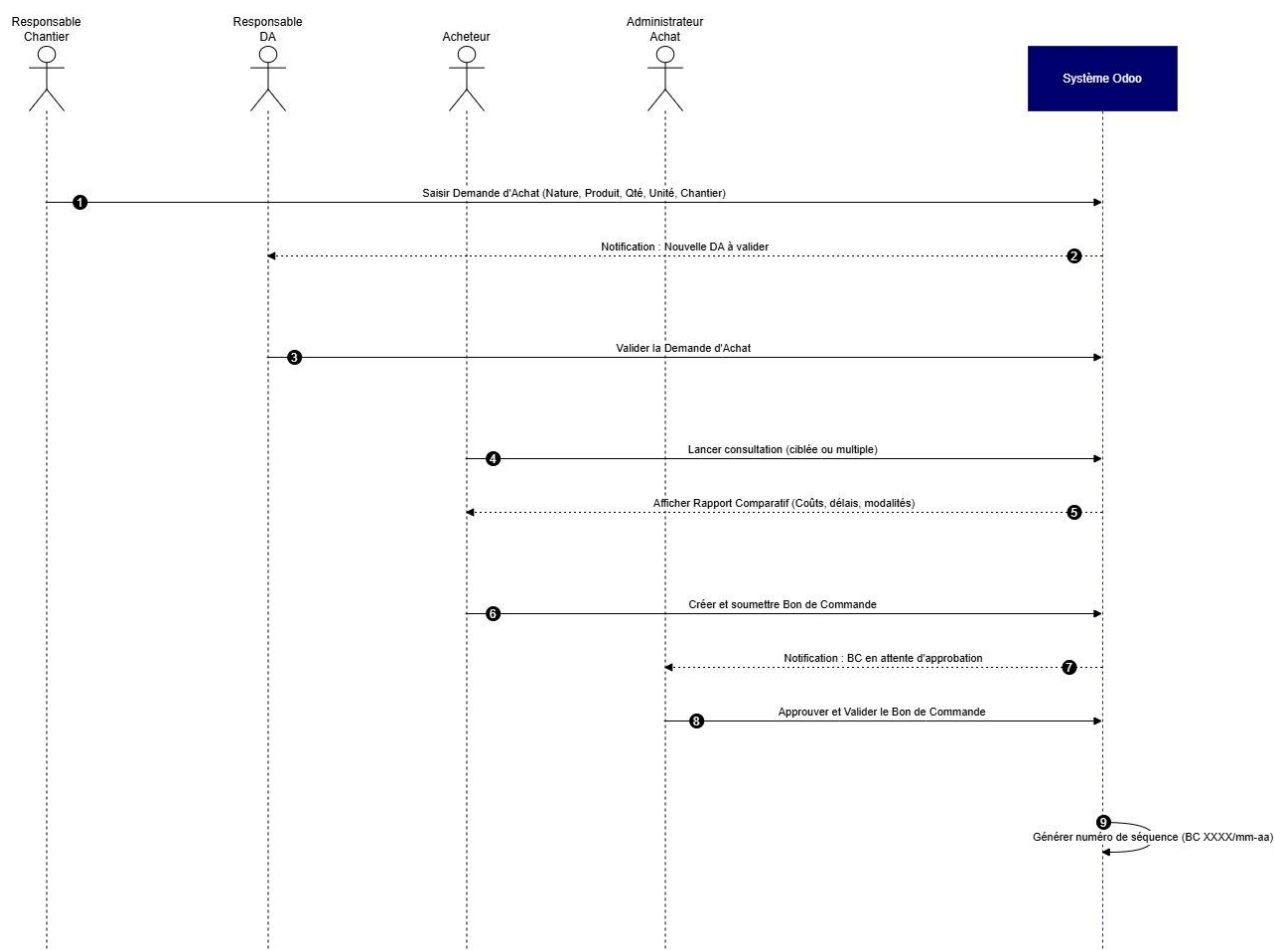


Figure 21: Diagramme de séquence de processus Achats

- **Gestion des Achats :** Ce diagramme décrit le flux de commande. Il met en évidence le cycle de vie d'une demande d'achat, depuis sa création par le Responsable Chantier jusqu'à la validation finale par l'Administrateur Achat, en passant par l'analyse comparative effectuée par l'Acheteur. L'automatisation de la numérotation des bons de commande par le système Odoo garantit une traçabilité rigoureuse.

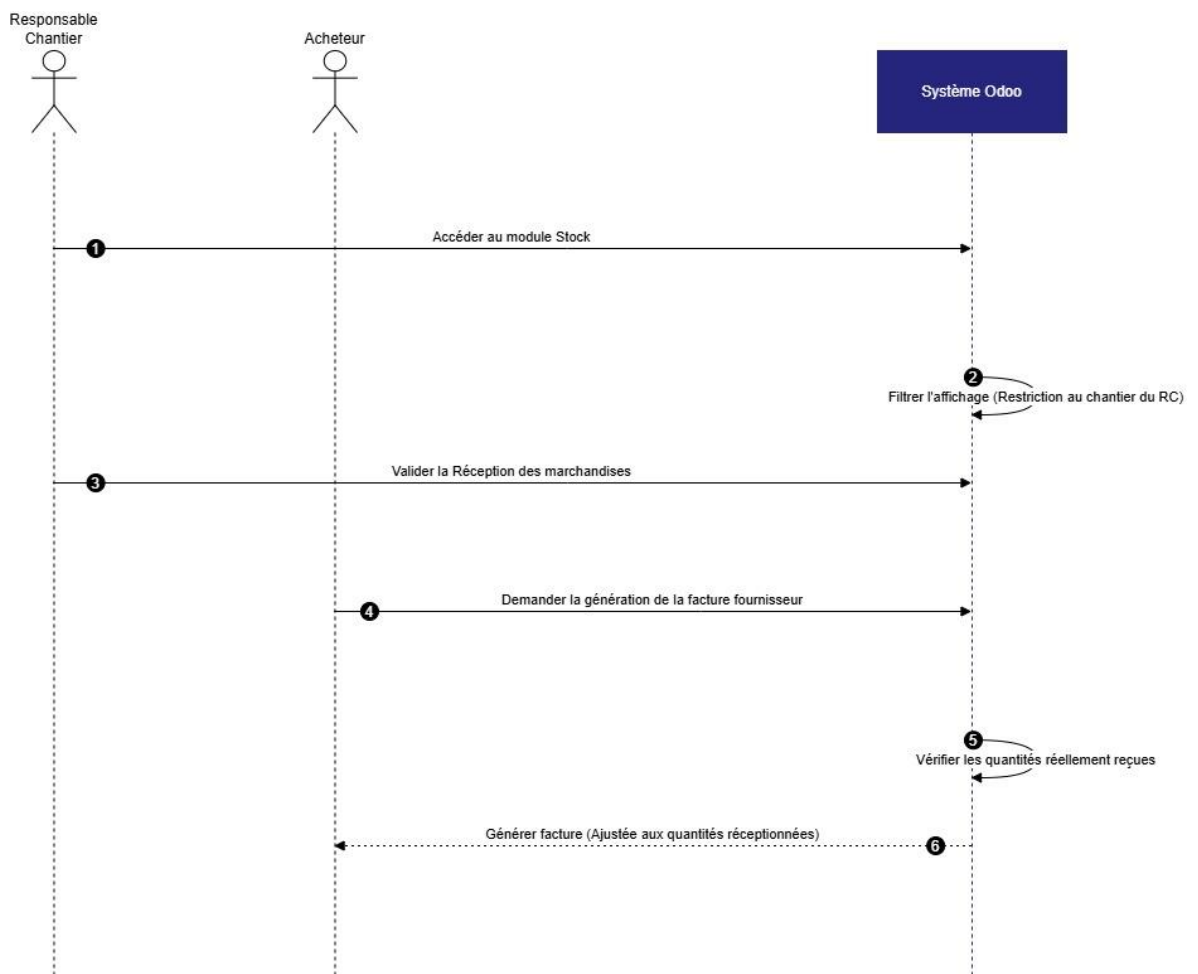


Figure 22: Diagramme de séquence de processus Stock

- **Gestion des Stocks et Facturation** : Ce diagramme détaille l'interaction entre le terrain et la comptabilité. Il souligne le mécanisme de restriction d'affichage par chantier pour le Responsable Chantier, ainsi que le processus d'ajustement automatique de la facture fournisseur en fonction des quantités réellement réceptionnées, sécurisant ainsi la précision financière.

9.2. Processus Ventes & Facturation

Le diagramme ci-dessous illustre les interactions nécessaires à la gestion commerciale et financière, en mettant en avant les développements spécifiques intégrés au système Odoo.

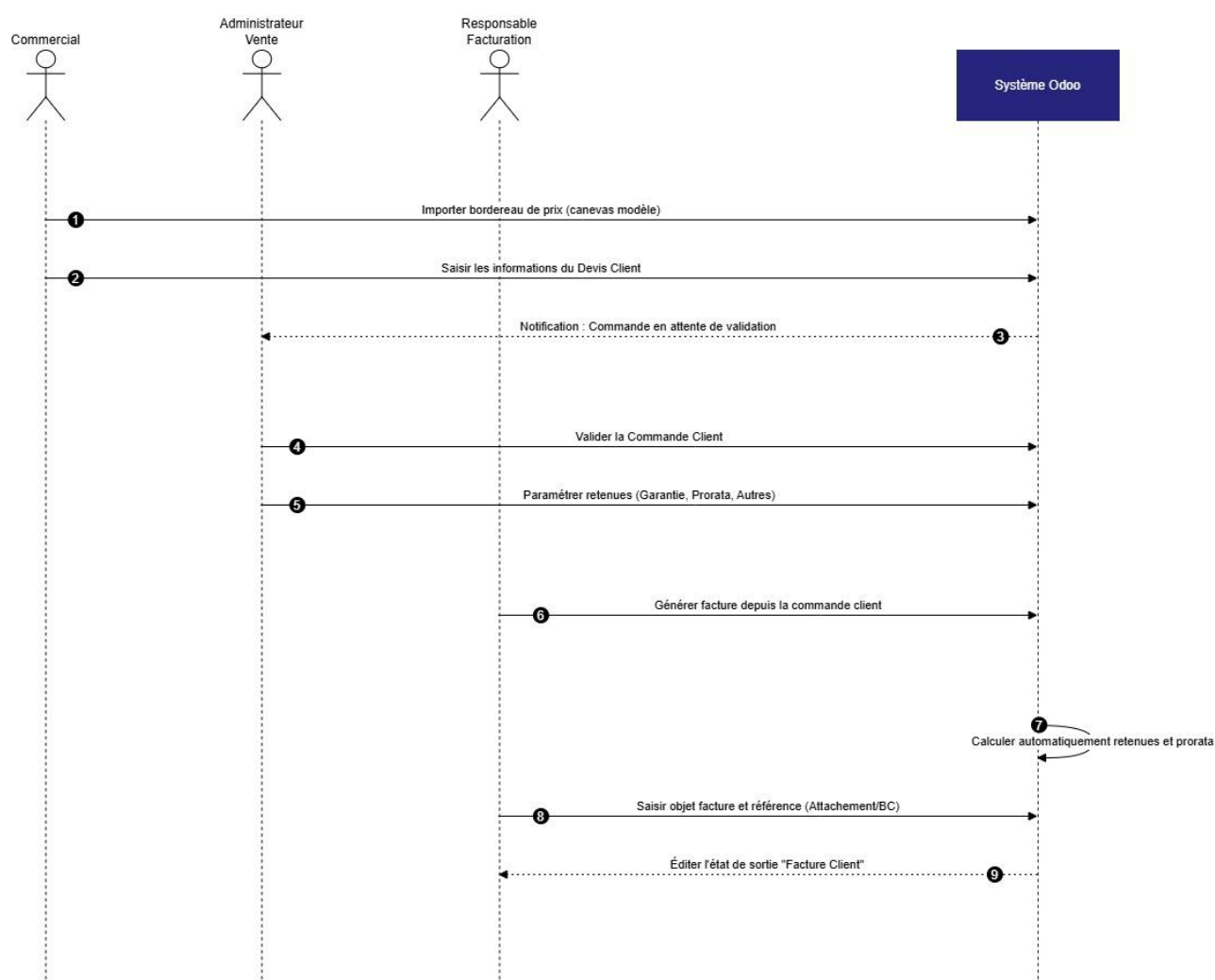


Figure 23: Diagramme de séquence de processus Ventes&Facturation

Ce diagramme décrit le flux complet, débutant par l'importation de bordereaux de prix par le Commercial et la saisie du devis. Il illustre ensuite le rôle de l'Administrateur Vente dans la validation des commandes et le paramétrage des variables contractuelles (garanties, prorata). Le processus culmine avec l'intervention du Responsable Facturation, où le système Odoo déclenche automatiquement le calcul des retenues et prorata (développement spécifique), garantissant une facturation conforme aux exigences du BTP avant l'édition finale de l'état de sortie.

9.3. Processus Comptabilité

Le diagramme ci-dessous détaille le flux opérationnel de la chaîne comptable, depuis la validation des pièces jusqu'à la production des déclarations fiscales.

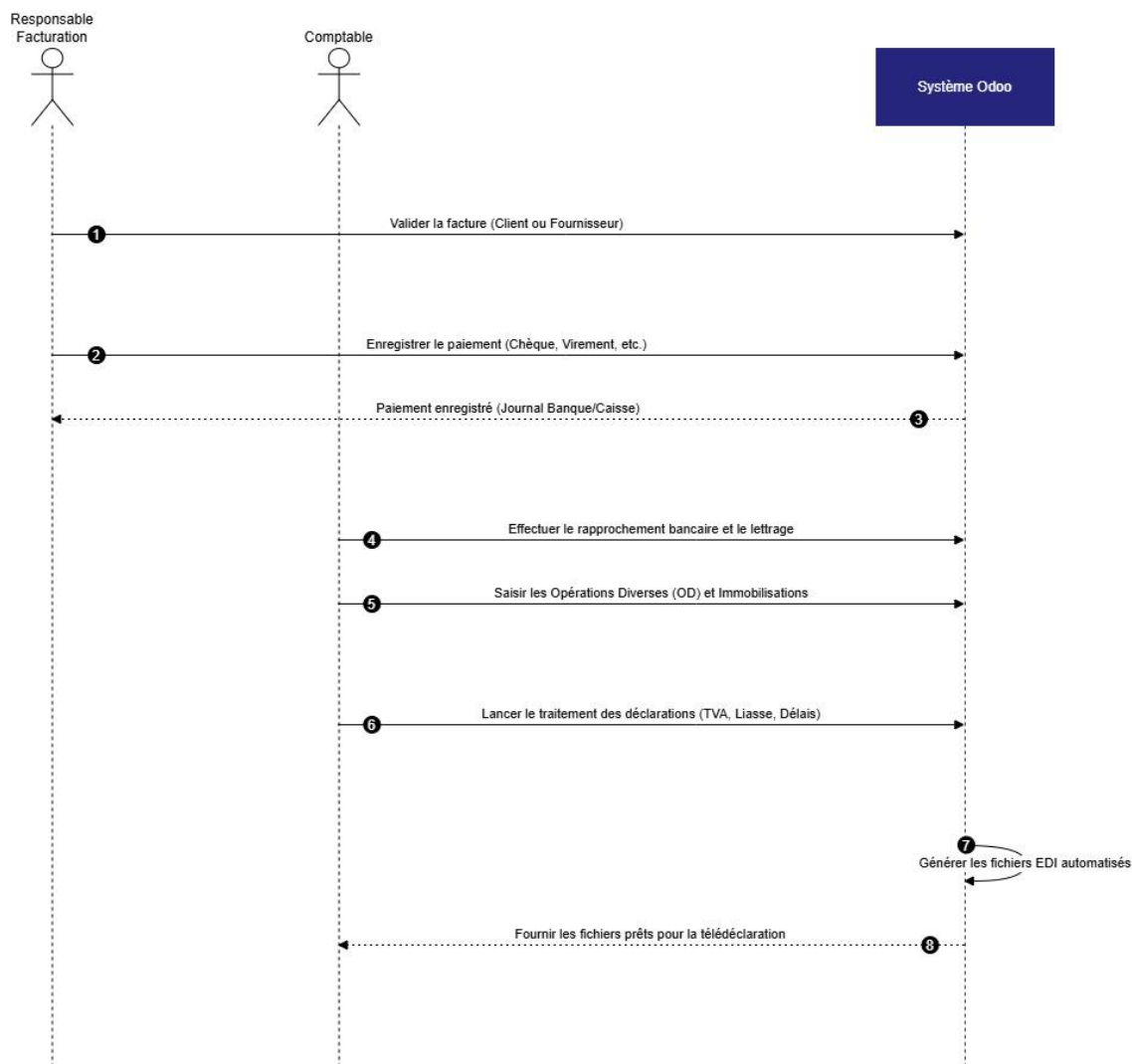


Figure 24: Diagramme de séquence de processus Comptabilité

Ce diagramme décrit le cycle complet de gestion comptable. Il illustre l'intervention du Responsable Facturation pour la validation des factures et l'enregistrement des paiements, suivie du travail du Comptable qui assure le rapprochement bancaire, la saisie des opérations diverses et la gestion des immobilisations. Le processus atteint son étape critique avec le lancement du traitement des déclarations (TVA, Liasse, Délais de paiement), où le système Odoo génère automatiquement les fichiers EDI prêts pour la télédéclaration, garantissant ainsi la conformité fiscale sans intervention manuelle lourde.

9.4. Processus Ressources Humaines & Paie

Le diagramme ci-dessous détaille le flux opérationnel du module RH, depuis l'embauche jusqu'à la génération des déclarations sociales obligatoires.

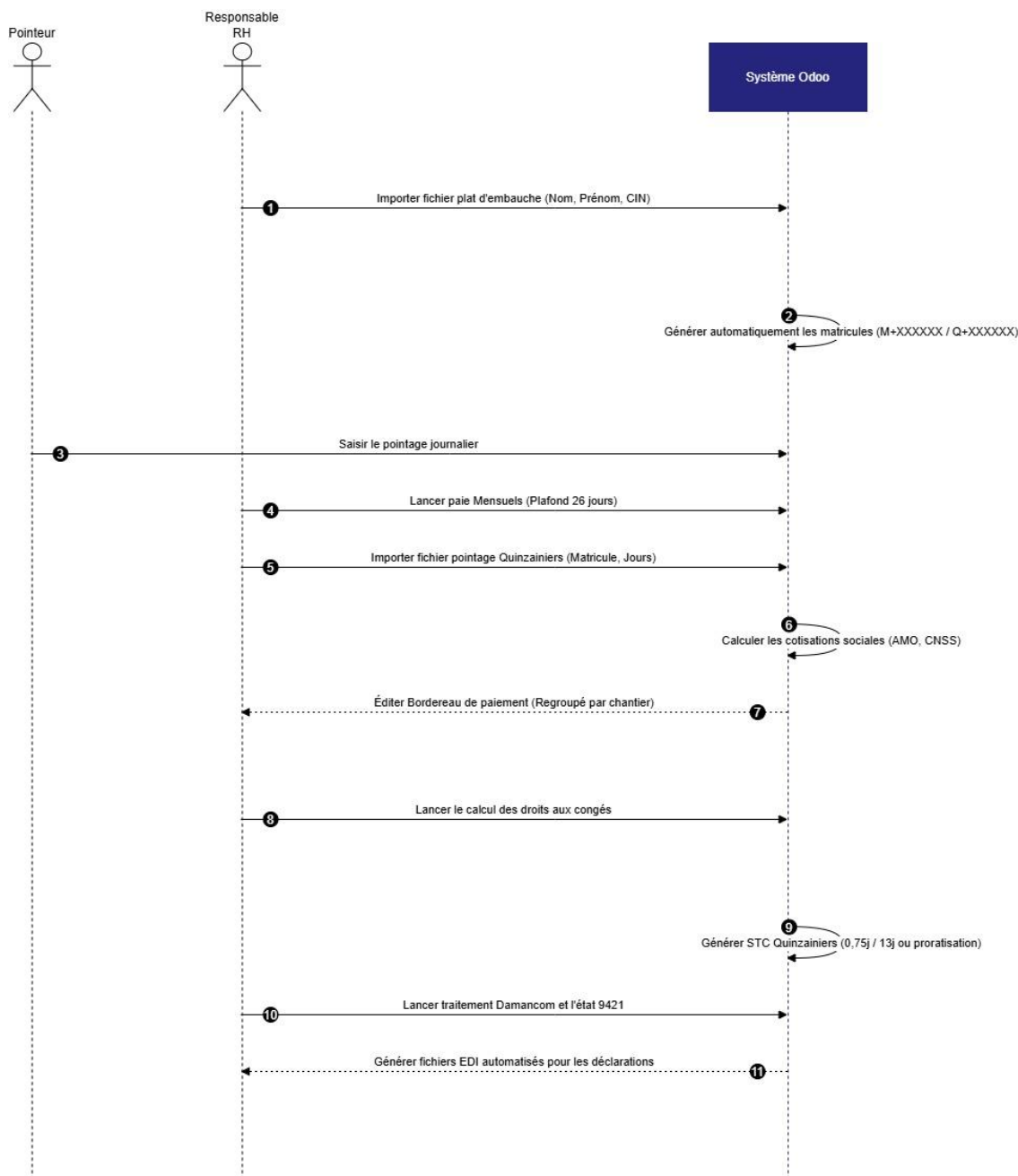


Figure 25: Diagramme de séquence de processus RH&Paie

Ce diagramme illustre le cycle de gestion des collaborateurs et de la paie. Il met en évidence l'automatisation de la génération des matricules dès l'importation des fichiers d'embauche. Le flux montre ensuite la saisie du pointage journalier par le Pointeur, suivie de l'intervention du Responsable RH pour le traitement différencié des paies (Mensuels vs Quinzainiers) et le calcul des cotisations sociales (AMO, CNSS). Le processus intègre également le calcul automatisé des droits aux congés et des Soldes de Tout Compte (STC), pour aboutir enfin à la génération automatique des fichiers EDI nécessaires aux déclarations Damancom et à l'État 9421.

10. Conclusion

Tout au long de ce chapitre, nous avons identifié et formalisé les besoins fonctionnels du système, qui sont illustrés après par les diagrammes de cas d'utilisation. Par la suite, nous avons détaillé la conception de notre solution en utilisant les diagrammes de classes et les diagrammes de séquence, garantissant ainsi une compréhension précise des interactions et de la structure du système cible. Ces fondations théoriques et méthodologiques sont désormais prêtes pour être traduites en modules opérationnels. Le prochain chapitre sera consacré à la présentation de l'environnement de travail, suivi de la phase de réalisation technique et des développements spécifiques apportés au système pour répondre aux besoins détaillés dans ce chapitre.

Chapitre 3: Environnement et outils de travail

1. Introduction

Ce chapitre est dédié à la présentation de l'écosystème technologique et des outils de développement mobilisés pour mener à bien ce projet. Nous détaillerons ici les langages de programmation, les outils de gestion de version, les environnements de conteneurisation ainsi que les plateformes de communication et de gestion agile qui ont structuré notre flux de travail quotidien.

2. Odoo : Progiciel open-source

Odoo est un progiciel **open-source** de gestion intégré comprenant de très nombreux modules permettant de répondre à de nombreux besoins de gestion des entreprises (ERP), ou de gestion de la relation client (CRM). Le logiciel est utilisé par plus de cinq millions d'utilisateurs pour gérer leurs entreprises à travers le monde. Odoo est le système open-source le plus populaire dans le monde de l'erp [5].



Figure 26: Le logo du Framework Odoo

Quant aux fonctionnalités, Odoo constitue le noyau de solutions de KARIZMA. Sa plateforme extraordinaire pour le développement d'applications d'affaires et sa grande communauté en pleine expansion font de lui, sans aucun doute, un des leaders de progiciels de gestion d'entreprise intégré.

Il est utilisé par KARIZMA, bien sûr, mais aussi par de nombreuses organisations de toutes tailles et dans des secteurs très différents, à travers le monde entier. L'acronyme ERP signifie « **Enterprise Ressource Planning** » traduit en français par Progiciel de Gestion Intégré ou PGI. C'est un progiciel qui permet de gérer l'ensemble des processus d'une entreprise

intégrant l'ensemble de ses fonctions comme la gestion des ressources humaines, la gestion financière et comptable, l'aide à la décision, la vente, la distribution, l'approvisionnement, la production ou encore le E -Commerce.

- *Liste des principaux modules Odoo:*

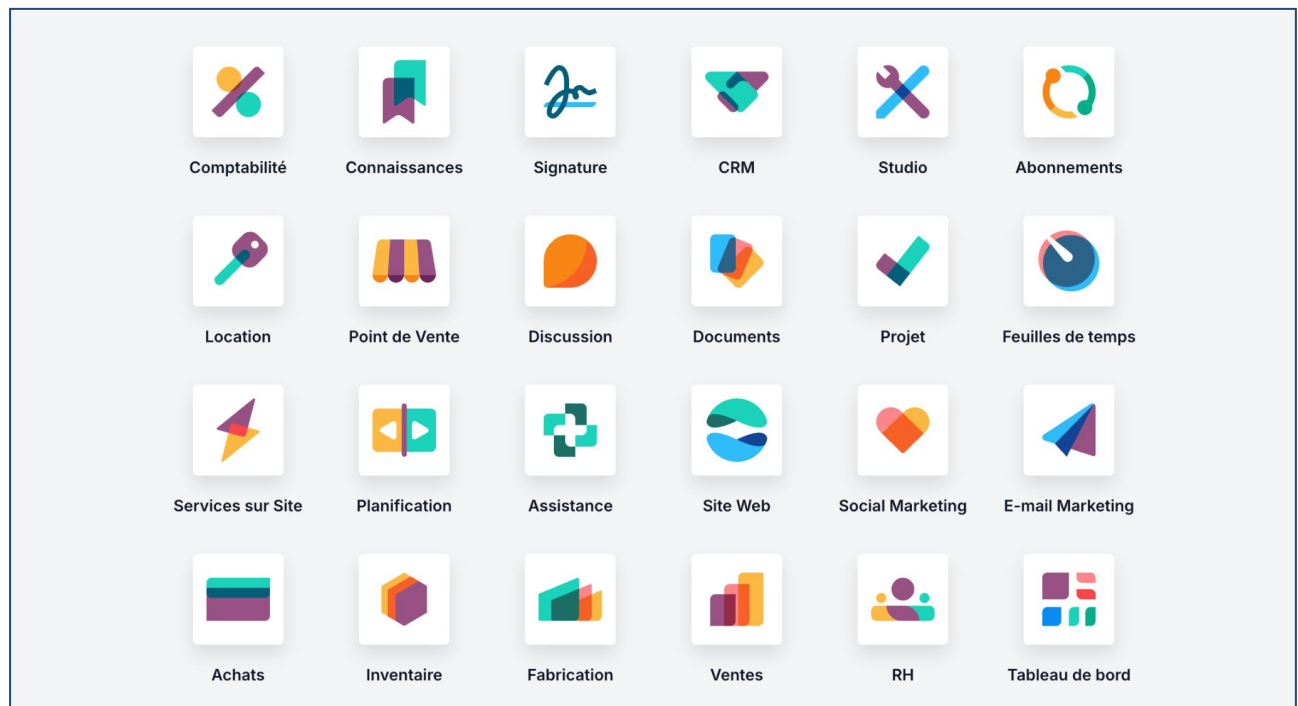


Figure 27: Les principaux modules d'Odoo

2.1. Architecture logicielle

Odoo impose une certaine architecture logicielle et technique propre à sa conception. La conception d'Odoo est orientée par une architecture MVC, des workflows flexibles, une interface-utilisateur graphique dynamique, une interface de communication interne XML-RPC, et un système personnalisable de comptes rendus.

D'un point de vue de l'architecture technique, Odoo est conçu autour de trois composantes principales qui communiquent entre elles par les protocoles XML-RPC et NET- RPC :

- Le serveur odoo-server qui stocke ses données dans une base PostgreSQL.
- Le client odoo-mobile qui s'installe sur le terminal de l'utilisateur.
- Le serveur web odoo-web qui permet une utilisation depuis un navigateur

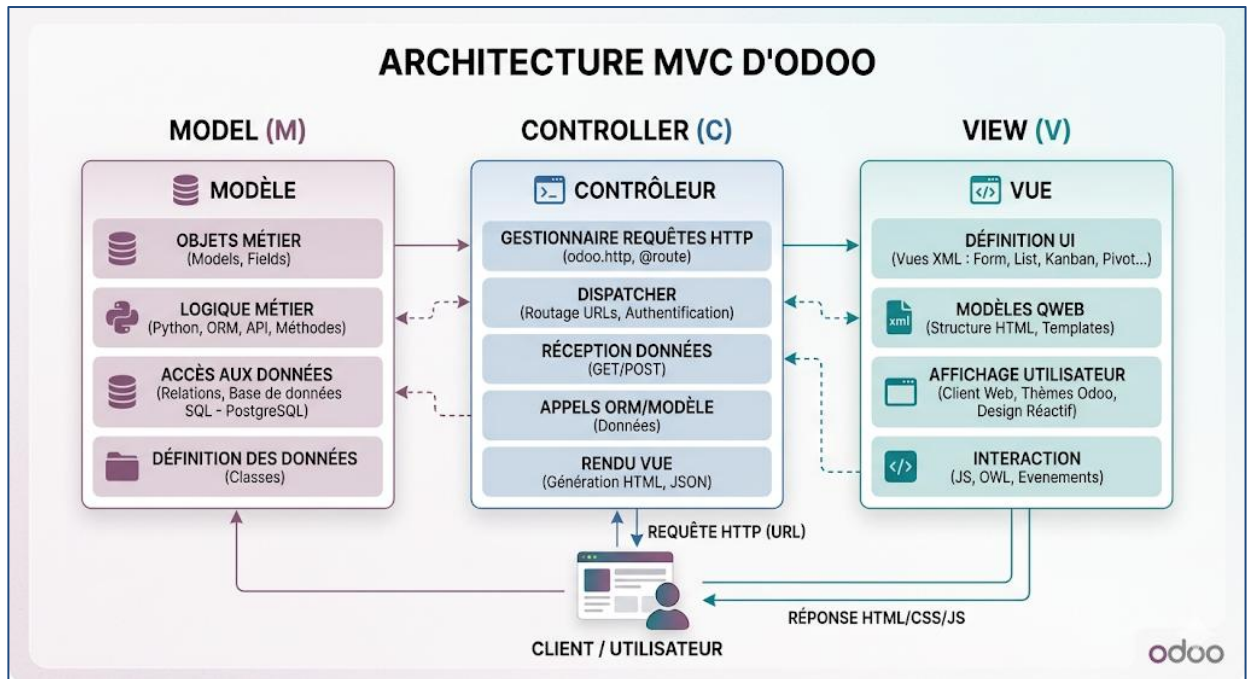


Figure 28: Modélisation de l'architecture logicielle MVC d'Odoo

Autrement dit, Odoo est basé sur une architecture client-serveur. On y trouve 3 couches :

- Couche présentation (**view**): Elle définit l'interface utilisateur à travers des vues XML, utilise des templates QWeb pour structurer le rendu HTML, gère l'affichage pour le client web, et intègre la logique d'interaction côté client (notamment via le framework OWL).
- Couche métier (**controller**): Agit comme le chef d'orchestre. Il gère le dispatching des requêtes HTTP reçues du client, traite la réception des données, effectue les appels à l'ORM (Modèle) pour la logique métier, et coordonne le rendu final de la vue.
- Couche d'accès aux données (**model**): Représente la couche d'accès aux données et la logique métier. Elle englobe les objets métier, les règles de gestion écrites en Python (ORM), l'interaction directe avec la base de données PostgreSQL, et les définitions de classes.

2.2. Architecture modulaire

L'architecture modulaire d'Odoo repose sur le principe de la décomposition du système en unités indépendantes et extensibles, appelées modules. Chaque module est conçu pour encapsuler une fonctionnalité métier spécifique (comme la gestion des ventes, des stocks ou de la comptabilité) tout en s'intégrant harmonieusement au cœur du système et aux autres modules.

Cette architecture n'est pas propre à Odoo. Elle est en fait partagée par tous les ERP. Il s'agit de la faculté de construire des applications informatiques de manière modulaire (modules indépendants entre eux) tout en partageant une base de données unique. Ceci apporte une importance significative puisque les données sont maintenant standardisées et partagées. Ce qui élimine les saisies multiples et évite l'ambiguïté des données de même nature. L'architecture modulaire d'Odoo lui permet de couvrir plusieurs domaines illustrés dans la figure ci-dessous :

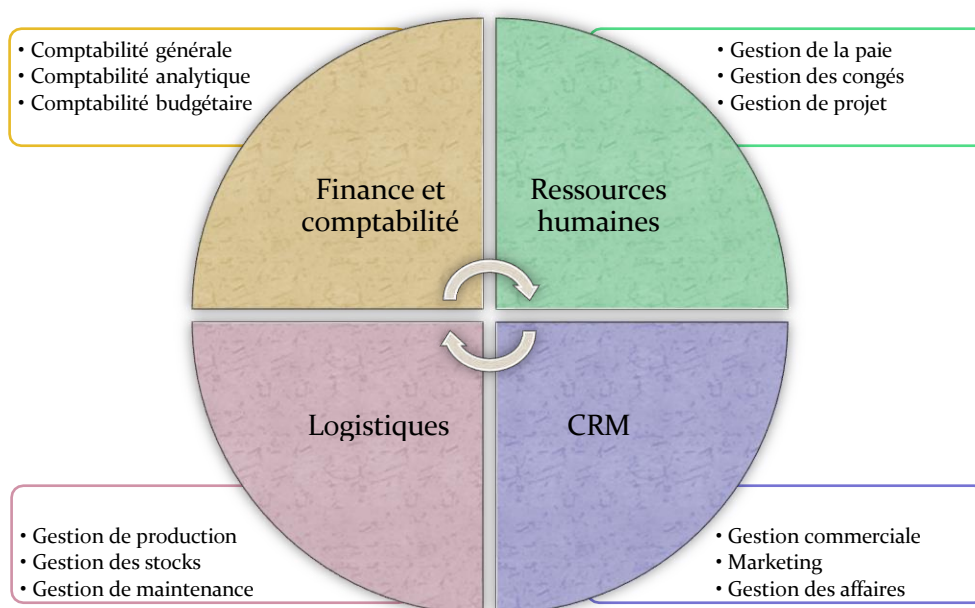


Figure 29 : Architecture modulaire d'Odoo

● Architecture d'un module :

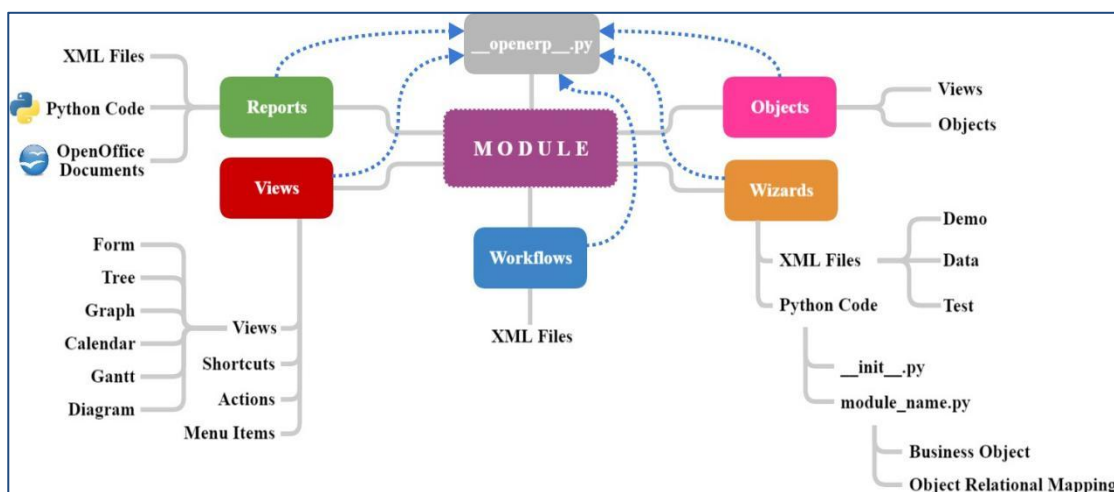


Figure 30 : Architecture d'un module d'Odoo

2.3.Odoo Community & Odoo entreprise

En général, les systèmes ERP sont classés en deux types : les logiciels open source et les logiciels propriétaires [6].

- *Odoo Community:*

Odoo Community est une édition entièrement open source distribuée sous licence LGPLv3. Développée et maintenue par la communauté Odoo, cette version gratuite peut être installée et personnalisée pour répondre aux besoins fondamentaux des entreprises. Elle propose plusieurs modules personnalisables qui prennent en charge les opérations essentielles, ce qui en fait un choix adapté aux petites entreprises. Cependant, comparée à Odoo Enterprise, Odoo Community présente certaines limitations, telles que l'absence de support fonctionnel officiel, de mises à jour assistées et de services d'hébergement. Elle ne prend pas non plus en charge l'application mobile ni les fonctionnalités de Studio, et l'utilisation avancée de modules comme Ventes, SIRH, Site web et e-commerce est limitée.

- *Odoo Enterprise :*

Odoo Enterprise est la version améliorée d'Odoo Community, offrant des fonctionnalités et des services supplémentaires pour les entreprises en pleine croissance. Elle garantit de meilleures performances, une efficacité accrue et une compatibilité avec les appareils mobiles. Odoo Enterprise bénéficie d'un support fonctionnel officiel assuré par Odoo SA, de mises à jour régulières et d'options d'hébergement cloud public et privé. En tant que version payante, son coût d'abonnement dépend du nombre d'utilisateurs et des applications utilisées. Odoo Enterprise inclut plusieurs modules avancés non disponibles dans la version community, tels que le nettoyage des données, la signature électronique, le service d'assistance, l'automatisation marketing, la gestion de la qualité, la maintenance, la prise de rendez-vous en ligne, les abonnements et Studio. Elle propose également des fonctionnalités étendues pour les applications existantes, notamment l'intégration des codes-barres, les connecteurs d'expédition, le plan directeur de production (PDP) et la VoIP, ce qui en fait une solution plus puissante et complète qu'Odoo Community .

ZONE	COMMUNAUTÉ (GRATUIT)	ENTREPRISE (PAYANTE)
Licence	LGPL - logiciel libre et open source	Abonnement propriétaire
Hébergement	Auto-hébergé uniquement	Autohébergé / Odoo.sh / Odoo en ligne
Soutien	Forums communautaires uniquement	Support officiel Odoo (SLA)
Application mobile	✗	Natif iOS et Android
Studio (sans code)	✗	✓
Fonctionnalités de l'IA	✗	✓
Mises à niveau	Manuel, géré par la communauté	Automatisé, géré par Odoo
Vues d'interface utilisateur	vues standard	Améliorations : Gantt, Carte, Cohorte, Grille

Figure 31 : Odoo community - entreprise

3. Environnement logiciel

3.1. Pycharm



Figure 32: Pycharm logo

PyCharm est un environnement de développement intégré utilisé pour programmer en Python. Il permet l'analyse de code et contient un débogueur graphique. Il permet également la gestion des tests unitaires, l'intégration du logiciel de gestion des versions, et le support du développement web avec Django. Développé par l'entreprise tchèque JetBrains, c'est un logiciel multi-plateforme qui fonctionne sous Windows, Mac OS X et Linux. Il est décliné en édition professionnelle, diffusé sous licence propriétaire, et en édition communautaire diffusée sous licence Apache [7].

Dans le cadre de ce projet, PyCharm a été configuré pour pointer vers l'interpréteur Python de notre conteneur Docker, permettant ainsi une navigation dans le code et un débogage directement au sein de l'environnement d'exécution

3.2. PostgreSQL



Figure 33: PostgreSQL logo

PostgreSQL est un système de gestion de base de données relationnelle et objet (SGBDRO). C'est un outil libre disponible selon les termes d'une licence de type BSD.

Ce système est concurrent d'autres systèmes de gestion de base de données, qu'ils sont libres (comme MariaDB et Firebird), ou propriétaires (comme Oracle, MySQL, Sybase, DB2, Informix et Microsoft SQL Server). Comme les projets libres Apache et Linux, PostgreSQL n'est pas contrôlé par une seule entreprise, mais est fondé sur une communauté mondiale de développeurs et d'entreprises [8].

3.3. Environnement Linux sous WSL 2

Bien que nous utilisions des machines sous Windows, le développement et le déploiement d'Odoo exigent un environnement compatible Linux pour garantir une performance optimale. Nous avons utilisé WSL 2 (Windows Subsystem for Linux) pour exécuter une distribution Ubuntu 24.04 LTS.

- *Pourquoi ce choix ?*

WSL 2 fournit un noyau Linux complet, permettant d'exécuter des outils natifs comme Docker, tout en conservant l'ergonomie de l'écosystème Windows. C'est la solution idéale pour assurer la compatibilité avec les standards de production du secteur [9].



Figure 34: Ubuntu logo

3.4. Docker & docker compose

Docker est une plateforme de conteneurisation qui permet de déployer des applications dans des unités isolées appelées "conteneurs". Chaque conteneur inclut le code, les dépendances et les configurations nécessaires [10].

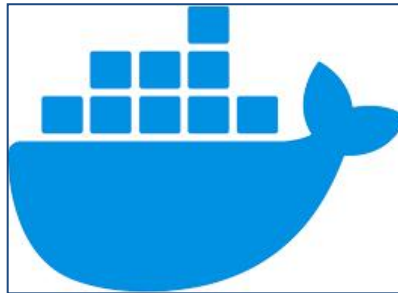


Figure 35: Docker logo

- **Pourquoi Docker ?**

Cela résout le problème de dépendance ("ça marche sur ma machine") en garantissant que l'environnement de développement est identique à l'environnement de test et de production.

- **Docker Compose :**

Nous avons utilisé Docker Compose pour orchestrer nos services. Un fichier docker-compose.yml définit l'ensemble de notre pile logicielle (Odoo, PostgreSQL, et les volumes de données), permettant de lancer toute l'architecture en une seule commande.

4. Langage de développement

Dans le cadre du développement sur Odoo, nous avons principalement utilisé deux langages complémentaires : Python pour la logique métier (Back-end) et XML pour la structure et l'interface utilisateur.

4.1. Python



Figure 36: Python log

Python est le langage de programmation central de l'écosystème Odoo. Il est utilisé pour définir les Models (objets métier), les méthodes de calcul (logique métier) et les contrôleurs.

Sa syntaxe claire, son typage dynamique et sa gestion robuste des exceptions facilitent le développement de modules complexes . Dans notre projet, nous avons utilisé Python pour implémenter et développer les spécifications dédiées au domaine de BTP [11].

4.2. XML

Le XML ou extensible Markup Language est un langage informatique de balisage générique, qui permet de structurer des données afin qu'elles soient lisibles aussi bien par les humains que par des programmes de toute sorte. Il est souvent utilisé pour faire des échanges de données entre un programme et un serveur ou entre plusieurs programmes [12].



Figure 37: XML logo

Nous avons utilisé le XML pour personnaliser les vues standards d'Odoo afin de répondre aux besoins spécifiques du client et de maintenir des interfaces simples, intuitives et lisibles pour tous les acteurs du système. Ce langage nous permet de déclarer de manière déclarative les champs, les menus et les actions, assurant ainsi une maintenance facilitée et une évolution fluide de l'interface métier.

5. Outils de collaboration et de gestion Agile

Pour assurer le succès du projet, nous avons mis en place un écosystème d'outils favorisant agilité ,la transparence, la traçabilité du code et une gestion réactive des besoins et des modifications.

5.1. Gestion de versions avec Git et GitLab

Le contrôle de version est au cœur de notre processus de développement, permettant de travailler en équipe et de valoriser la collaboration entre les membres, tout en sécurisant l'historique de notre code source.

- ***Git :***

Git est un système de contrôle de version distribué qui permet de suivre les modifications apportées aux fichiers sources lors du développement [13].

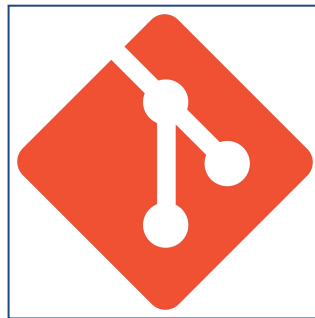


Figure 38: Git logo

Nous l'avons utilisé en local pour gérer l'historique de nos développements, isoler nos travaux via la création de branches de fonctionnalités (feature branches) et résoudre les conflits avant toute fusion. Cela nous a permis d'expérimenter des développements spécifiques sans risquer de corrompre la branche stable du projet.

- ***Gitlab :***

Gitlab, c'est une plateforme permettant d'héberger et de gérer des projets web de A à Z. Présentée comme la plateforme des développeurs modernes, elle offre la possibilité de gérer ses dépôts Git et ainsi de mieux appréhender la gestion des versions de vos codes sources [14].

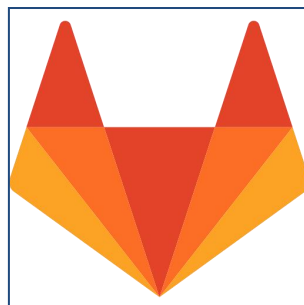


Figure 39: Gitlab logo

GitLab a servi de dépôt central pour tout le code source de notre projet ERP. Il a été essentiel pour :

- **La revue de code** : Grâce aux Merge Requests (MR), chaque développement était soumis à une relecture par un expert (senior) avant intégration, garantissant le respect des standards de codage d'odoo et la qualité de nos développements spécifiques.
- **La traçabilité** : Chaque modification est liée à un historique précis, ce qui nous permet de revenir en arrière facilement en cas d'anomalie sur une fonctionnalité.
- **L'industrialisation** : Gitlab nous facilite le travail d'équipe en centralisant les accès et en sécurisant les flux de déploiement vers notre plateforme.

5.2. Gestion des taches avec odoo helpdesk

Pour la gestion quotidienne des tâches de projet, le suivi des besoins métier, la correction des anomalies et la réaction aux retours de client, nous avons exploité le module Helpdesk d'Odoo.

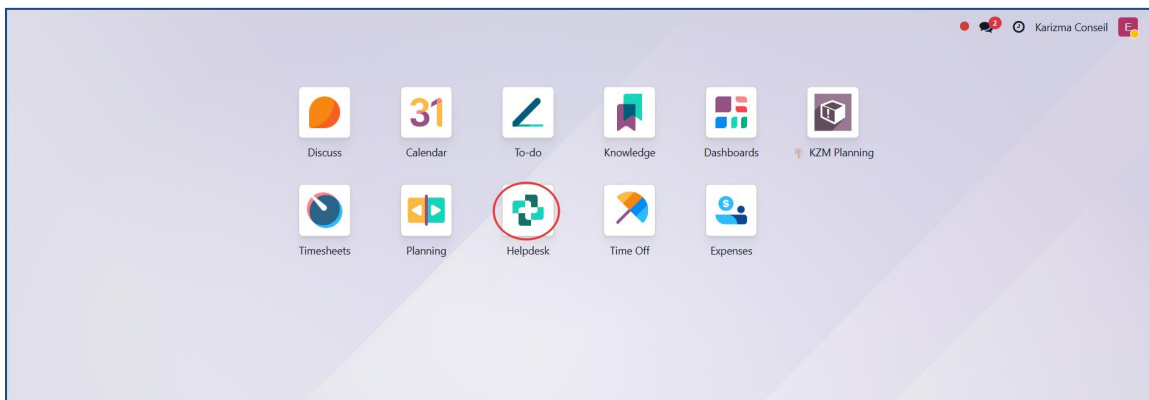


Figure 40: Module helpdesk d'Odoo

Plutôt que d'utiliser un outil de gestion de projet externe (Comme Jira ou Trello), centraliser le suivi directement dans notre instance Odoo permet de bénéficier d'une traçabilité intégrée. Chaque ticket est lié aux objets métier de notre ERP et affecté à un membre d'équipe spécifique, ce qui facilite le suivi du projet et la résolution des problèmes complexes.

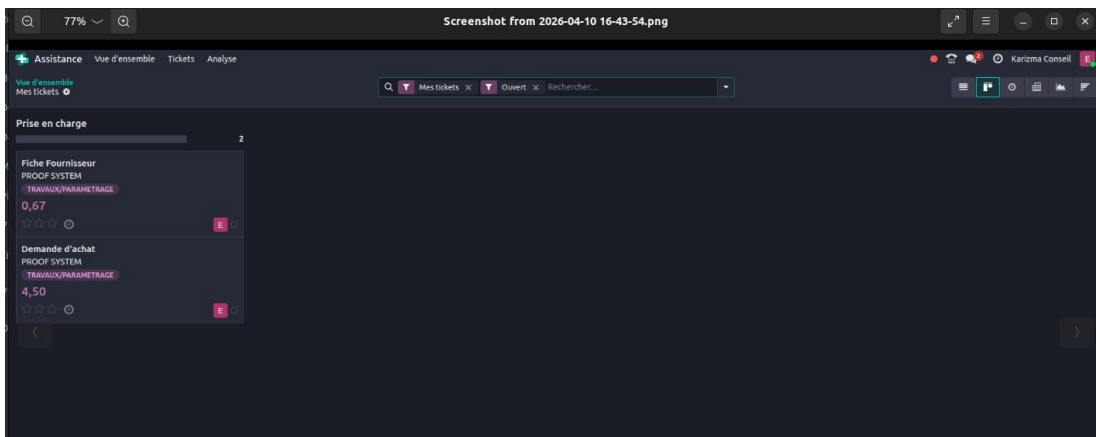


Figure 41: Mes tickets dans helpdesk

6. Cycle de vie du déploiement (CI/CD)

Pour automatiser et sécuriser la mise en production de nos développements, nous avons utilisé **Karizma One**, une plateforme PaaS (Platform as a Service) développée en interne par les équipes techniques de Karizma.

6.1. Rôle de Karizma One dans le cycle de vie

Karizma One centralise l'ensemble du cycle de vie du déploiement. Plutôt que de gérer manuellement la configuration des serveurs, création de bases des données et mise en place l'instance en production. Cette plateforme nous permet d'orchestrer le passage du code depuis notre dépôt GitLab jusqu'à une instance Odoo opérationnelle livrée au client. Elle joue un rôle de médiateur garantissant que chaque ligne de code est correctement déployée dans un environnement standardisé [15].



Figure 42: Karizma One - PaaS de KARIZMA

6.2. Flux de travail de déploiement

Le processus que nous avons mis en œuvre repose sur une logique d'intégration et de déploiement continu (CI/CD), entièrement pilotée par la plateforme Karizma One. Ce workflow garantit la qualité du code avant toute mise en production :

- **Développement local** : Le code est développé dans notre environnement conteneurisé (Docker/WSL), assurant une compatibilité totale avec l'écosystème Odoo, puis versionné sur GitLab.
- **Intégration (Pipeline automatique)** : Dès qu'un push est effectué sur une branche dédiée (feature branch), la plateforme Karizma One déclenche automatiquement une pipeline. Si la phase de construction (build) est un succès, cela confirme que le code est techniquement valide.
- **Test et Simulation (Staging)** : Une fois la pipeline validée, le code peut être fusionné de la branche de développement vers la branche de Staging. Karizma One génère alors automatiquement une instance de test(Base de test). Cette instance utilise une base de données miroir de la production, permettant de simuler le comportement réel du module et d'effectuer une recette fonctionnelle approfondie sans impacter les utilisateurs finaux.
- **Validation** : Après vérification des tests fonctionnels et techniques sur l'environnement de Staging, le code est soumis à une revue par un expert via une Merge Request. Une fois validé, il est fusionné dans la branche principale (production).

- **Mise en production :** Cette dernière étape consiste à déployer la branche principale vers l'instance de production réelle. Karizma One assure alors la bascule automatisée, permettant aux utilisateurs finaux de bénéficier des nouvelles fonctionnalités, tout en garantissant la disponibilité et l'intégrité du système ERP.

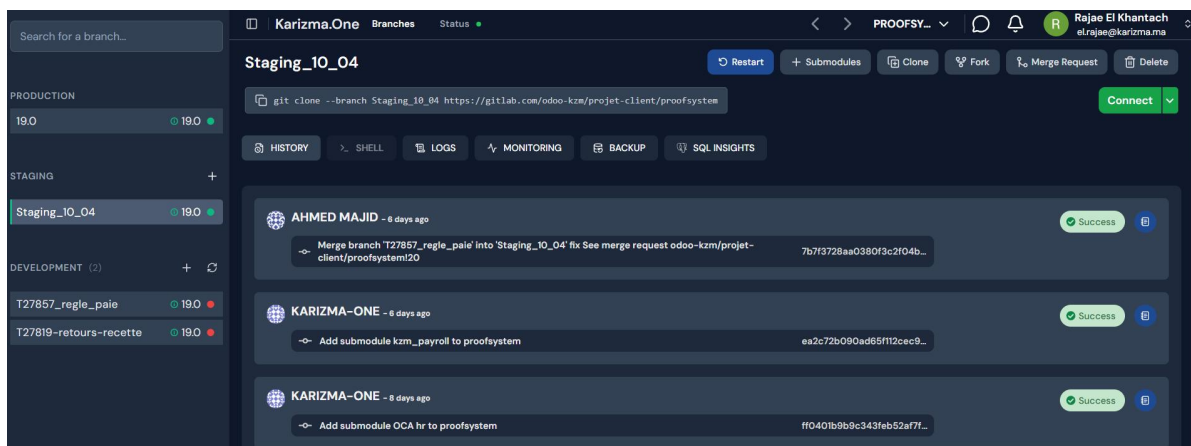


Figure 43: Le flux de projet dans Karizma One

7. Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter l'écosystème technologique mobilisé pour la réalisation de ce projet. L'ensemble des outils forme une chaîne cohérente : Odoo comme socle applicatif, Python et XML comme langages de développement, Docker et WSL 2 comme environnement d'exécution, Git et GitLab pour la gestion et la traçabilité du code, et enfin Karizma One pour l'automatisation du déploiement. Cette combinaison d'outils nous a permis de travailler dans un environnement stable et bien structuré, offrant les conditions nécessaires pour aborder la phase de réalisation présentée dans le chapitre suivant.

Chapitre 4 : Réalisation et mise en œuvre

1. Introduction

Ce chapitre présente l'ensemble des travaux de réalisation effectués dans le cadre de l'implémentation de l'ERP Odoo pour le client du Karizma. Il couvre deux axes principaux : D'une part, le paramétrage et la configuration des modules standards, et d'autre part, les développements personnalisés mis en œuvre pour répondre aux règles de gestion spécifiques de l'entreprise, identifiées lors des ateliers de cadrage. Chaque réalisation est présentée selon une description des modifications apportées aux modèles existants et qui sont illustrées par des captures de l'environnement de Staging déployées sur la plateforme Karizma One qui représente leurs résultats obtenus dans l'interface de l'instance Odoo.

2. Paramétrage et Configuration

La phase de paramétrage et la configuration initiale de l'instance Odoo ont été assurées par l'équipe de consultants fonctionnels de Karizma, en étroite collaboration avec les équipes métier du client. En amont, la préparation de l'environnement technique a été prise en charge par la plateforme Karizma One, qui a automatisé le provisionnement des bases de données et la génération des instances de test (**Staging**) et de production, garantissant ainsi une séparation stricte des environnements tout au long du projet. Le paramétrage a couvert la configuration des quatre processus cibles, nécessitant l'installation et l'activation des modules Achats, Stock, Ventes, Facturation, Comptabilité et Ressources Humaines. Il a également inclus la création des sociétés, la définition des profils utilisateurs et de leurs droits d'accès, la configuration des flux de validation, ainsi que l'intégration du plan comptable marocain. Cette étape a constitué le socle fonctionnel sur lequel les développements personnalisés, présentés dans la section suivante, ont été greffés.

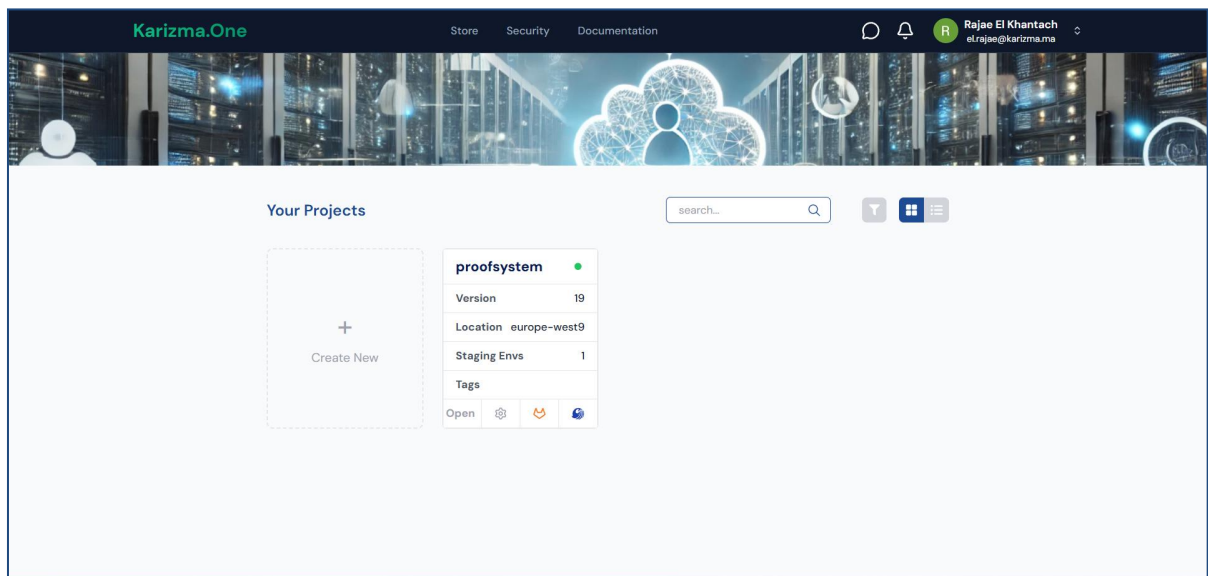


Figure 44 :Le projet dans la plateforme Karizma One

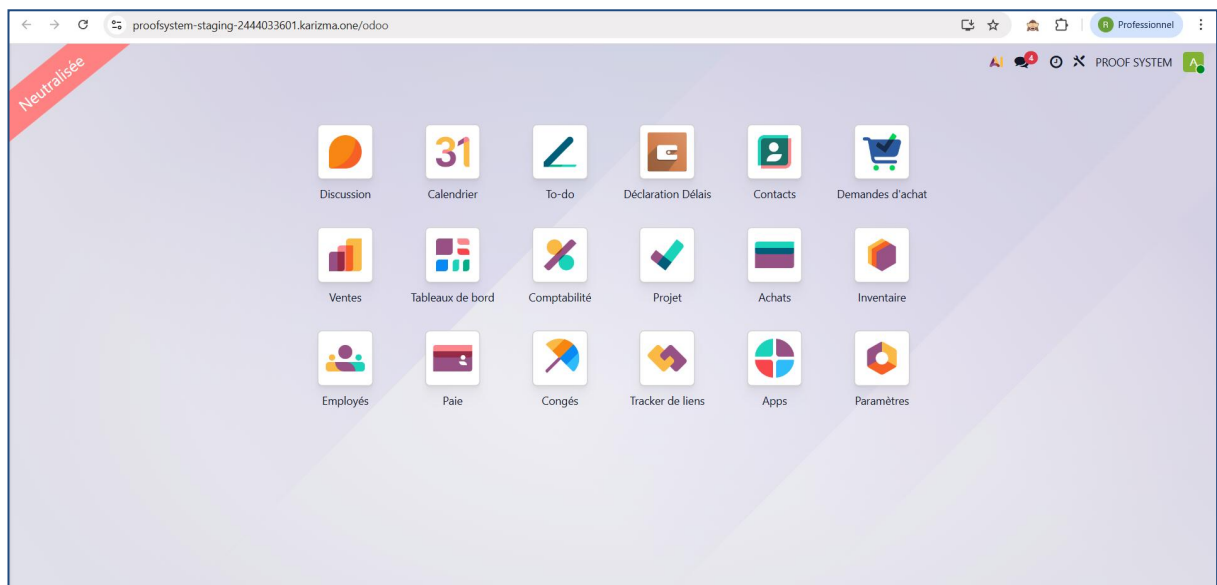


Figure 45 : Menu principal de l'instance Odoo déployée sur l'environnement de Staging

3. Développement personnalisé

Cette section présente les développements spécifiques réalisés pour répondre aux règles de gestion du client, non couvertes par le standard Odoo. L'ensemble de ces personnalisations est regroupé sous la forme de modules Python indépendants, organisés dans le répertoire **custom/proofsystem** de l'instance Odoo, comme l'illustre la figure ci-dessous.

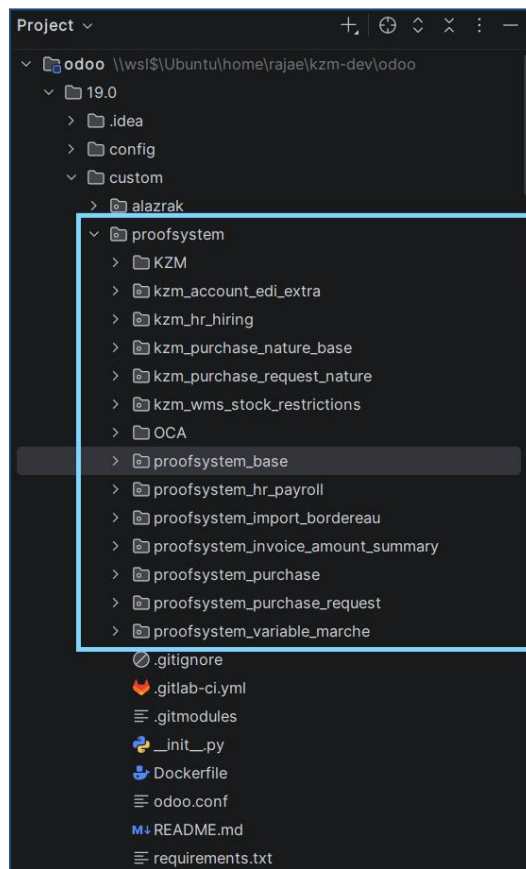


Figure 46 :Structure des modules personnalisés dans l'environnement de développement

3.1. Processus Achats & Stock

Dans sa configuration native, Odoo propose un cycle d'approvisionnement standard couvrant les demandes d'achat, les bons de commande et la réception des marchandises. Cependant, ce flux standard ne prend pas en charge les spécificités contractuelles et réglementaires propres au secteur BTP marocain, nécessitant plusieurs personnalisations décrites ci-dessous.

3.1.1. Fiche fournisseur

La réglementation marocaine exige que tout fournisseur soit en situation de régularité fiscale avant tout engagement contractuel. L'interface native d'Odoo ne prévoyant aucun champ dédié à cet effet, le modèle **res.partner** a été étendu par héritage ORM avec l'ajout d'un champ de type **Binary** pour le stockage du document et d'un champ de type Char pour le nom du fichier associé. Ce champ est affiché exclusivement sur les fiches fournisseurs (**supplier_rank > 0**), permettant ainsi de centraliser et consulter l'attestation directement depuis l'interface Odoo.

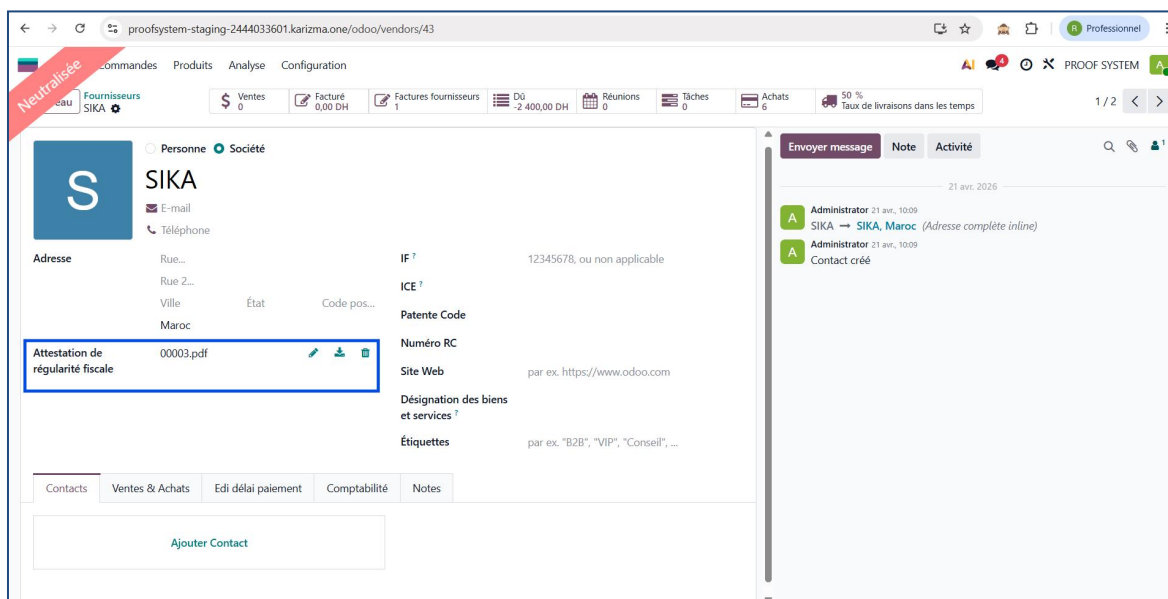


Figure 47 : Champ "Attestation de régularité fiscale" intégré à la fiche fournisseur

3.1.2. Demande d'achat

Dans le flux natif d'Odoo, la demande d'achat ne dispose d'aucun lien direct avec un chantier ou un entrepôt spécifique, ce qui ne permet pas d'imputer les besoins aux projets terrain. Pour répondre à cette contrainte, deux extensions ont été apportées : Le modèle **project.project** a été enrichi d'un champ **project_warehouse_id** de type **Many2one** lié à **stock.warehouse**, et le modèle des demandes d'achat a été étendu avec un champ **project_id** de type **Many2one** lié au projet correspondant, affiché sous le libellé Chantier. En complément, un filtre de domaine a été appliqué sur le champ Type de préparation (**picking_type_id**) afin de n'afficher que les opérations de type réception (**code = 'incoming'**) liées à l'entrepôt du chantier sélectionné (**project_id.project_warehouse_id**).

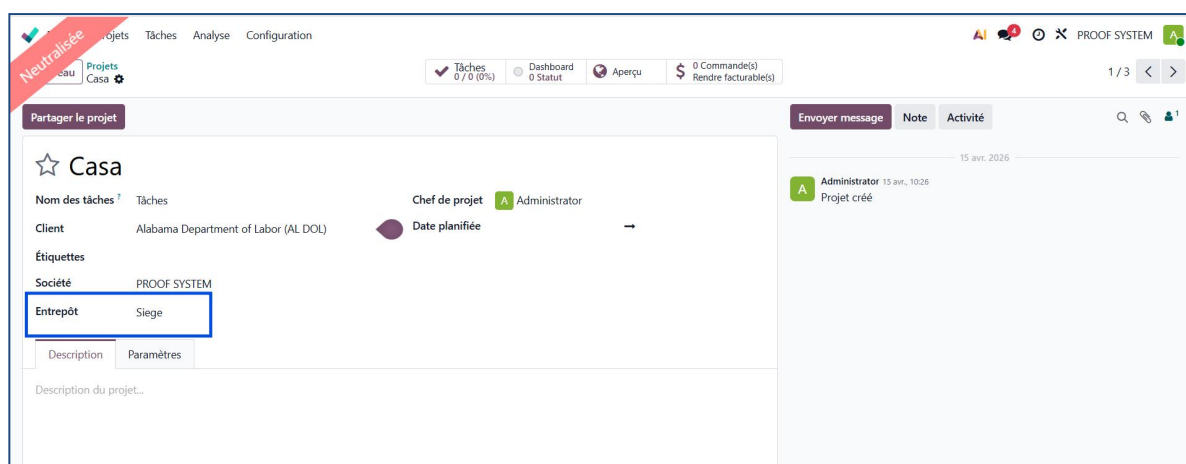


Figure 48 : Champ Entrepôt intégré à la fiche projet (chantier)

Demandes d'achat

Référence de la demande: **PR00003**

Demandé par: Administrator

Document Source

Description

Nature d'achat: **Matériel Informatique**

Approbateurs: Administrator

Date de création: 20 avr.

Type de préparation: **Siege: Réceptions**

Société: PROOF SYSTEM

Produit	Description	Quantité	UoM	Date de la d...	Coût estimé	RFQ/PO Qty	Demande d'achat
test	test	1,00	Unité(s)	20 avr.	0,00 DH	1,00	Demande de prix

Ajouter une ligne

20 avr. 2025

Administrateur 20 avr., 16:20
Approuvé → En cours (État)

Administrateur 20 avr., 16:20
A approuver → Approuvé (État)

Administrateur 20 avr., 16:20
A approuver → Approuvé (État)

Administrateur 20 avr., 16:20
Brouillon → A approuver (État)

Administrateur 20 avr., 16:20
Demande d'achat créé

Figure 49 : Champs Chantier et Type de préparation intégrés au formulaire de demande d'achat

3.1.3. Nature d'achat

Dans sa configuration native, Odoo ne dispose d'aucune notion de nature d'achat. Pour répondre à ce besoin, un sous-menu 'Nature d'achat' a été ajouté dans le menu de configuration du module Achats, permettant à l'administrateur de définir et gérer les typologies d'achat autorisées — telles que 'Matériel Informatique' ou 'Matières premières'. Pour chaque nature, il est possible de désigner les approbateurs habilités à valider ce type de dépense, ainsi que de définir optionnellement un seuil HT au-delà duquel une approbation est obligatoire. En aval, un champ 'Nature d'achat' a été intégré au formulaire de demande d'achat, permettant à l'acheteur de sélectionner la nature correspondante lors de la création de sa demande.

Configuration

- Paramètres
- Listes de prix du fournisseur
- Nature d'achat**
- Produits
- Catégories
- Unités et conditionnements

	Référence	Fournisseur	Société	Acheteur	Échéance de commande	Activités	Total	Statut
☐	PS00008	Alabama Department of Labor (AL DOL)	PROOF SYSTEM	Administrator	Le mois dernier	0,00 DH	Demande de prix	
☐	PS00007	SIKA	PROOF SYSTEM	Administrator	Le mois dernier	120,00 DH	A approuver	
☐	PS00006	SIKA	PROOF SYSTEM	Administrator		2 400,00 DH	Bon de commande fournisseur	

Figure 50: Sous-menu "Nature d'achat" ajouté dans la configuration Achats

Nom	Approbateurs	Seuil HT
Matériel Informatique	Administrator	2 000,00
Matières premières	Administrator	0,00

Figure 51: Liste des natures d'achat avec approbateurs et seuils HT

Référence de la demande ?
PR00006

Demandé par ? Administrator
Chantier ? WELIVE
Nature d'achat ? **Matières premières**
Date de création ? 21 avr.
Type de préparation ? WELIVE: Réceptions
Société ? PROOF SYSTEM

Document Source ?
Description ?
Approbateurs ? **Administrator**

Produit	Description	Quantité	UoM	Date de la d...	Coût estimé	RFQ/PO Qty	Demande d'achat
Sable	Sable	9,00	Unité(s)	21 avr.	0,00 DH	9,00	Bon de commande fourni...

Figure 52: Champs Nature d'achat et Approbateurs sur le formulaire de demande d'achat

3.1.4. Rapport Comparatif

Par défaut, Odoo permet de comparer les offres des différents fournisseurs en se basant sur certains critères natifs, notamment le prix unitaire et la date de livraison prévue. Cependant, le client souhaitait également intégrer les modalités de paiement dans cette comparaison, information absente de l'interface standard. Pour répondre à ce besoin, un champ 'Conditions de paiement' a été ajouté au niveau de la vue de comparaison des lignes de demande de prix. Ce champ offre ainsi une vision complète sur l'ensemble des offres fournisseurs pour un même produit, en combinant prix, délai de livraison et conditions de paiement dans une seule interface.

Produit	Fournisseur	OTD	Référence	Statut	Description	Arrivée prévue	Quantité	Unité	Conditions de paiement	Prix unitaire	Total	Total de la soc...
Sable (2)							9,00			175,00	1 350,00 DH	1 350,00 DH
Sable	ECOTRA		PS00004	Annulé	Sable	21 mai, 10:38	0,00	Unité(s)	30 jours	200,00 DH	0,00 DH	0,00 DH
Sable	SIKA	50%	PS00003	Bon de comman...	Sable	30 avr., 00:00	9,00	Unité(s)	15 jours	150,00 DH	1 350,00 DH	1 350,00 DH

Figure 53: Champ "Conditions de paiement" intégré à la vue de comparaison des offres fournisseurs

3.2. Processus Ventes & Facturation

Dans sa configuration native, Odoo gère la facturation via un flux standard Devis → Commande → Facture. Ce flux ne prend pas en charge les spécificités contractuelles du secteur BTP marocain, notamment la distinction entre commandes contractuelles et hors contrat, ni le calcul automatique des retenues de garantie. Les personnalisations suivantes ont été développées pour couvrir ces besoin

3.2.1. Variables Marché

Ce développement a nécessité la création d'un nouveau module **proofsystem_invoice_amount_summary**, dépendant des modules natifs **account** et **sale**. Le modèle **sale.order** a été étendu par deux champs : un champ **Boolean is_contract** permettant de qualifier une commande comme contractuelle, passant en lecture seule dès sa confirmation, ainsi qu'un champ **object** de type **Char** saisi dès le devis et propagé automatiquement vers la facture liée.

Nouveau

Client ? : GIDNA

Expiration ? : 7 juin

Contrat ? : ☒

Date du devis ? : 8 mai, 11:36

Objet ? : test

Liste de prix ? : Default (MAD)

Conditions de paiement ? : Immédiat

Lignes de commande

Numéro de p...	Produit	Quantité	Unité	Prix unitaire	Taxes	Montant
	Sable	1,00	Unité(s)	100,00	20% 80 RG 5% RBF 10%	100,00 DH

Figure 54 : Champs Contrat ? et Objet intégrés au formulaire devis

De plus, le modèle **account.tax.group** a été enrichi d'un champ **is_garantee** pour identifier les groupes de taxes correspondant à une retenue de garantie. Ce paramétrage conditionne le calcul automatique des retenues lors de la génération de la facture depuis la commande client.

Figure 55: Champ Est garantie ? intégré au formulaire de groupe de taxes

Le résultat de ce développement est visible directement sur la commande client confirmée : les retenues sont calculées et déduites automatiquement du montant total, sans intervention manuelle de l'utilisateur.

Figure 56 : Calcul automatique des retenues sur la commande client

3.2.2. Facture Client

Au niveau du modèle **account.move**, trois champs ont été ajoutés exclusivement sur les factures clients (**move_type == 'out_invoice'**) : le champ **object** hérité du devis, le champ **ref_attachment** pour la référence d'attachement affiché uniquement lorsque la commande liée est marquée comme contrat (**is_contract = True**), et un champ calculé **link_order_is_contract** conditionnant dynamiquement cet affichage. Enfin, un état d'impression 'Facture non détaillée' a été généré sur la base d'un template fourni par le client, présentant une synthèse des montants incluant le montant hors taxes, les taxes, la retenue de garantie et le montant TTC.

The screenshot shows the 'Facture client' form for invoice FAC/2026/00007. The form includes fields for Client (GIDNA), Date (8 mai), Object (Test), and Réf attachement (C123). The 'Réf attachement' field is highlighted with a blue box. The form also displays a table of line items with columns for Product, Account, Quantity, Unit, Price, Taxes, and Amount. The total amount is 100,00 DH. The status is 'Comptabilisé'.

Figure 57: Champs Objet et Réf attachement intégrés à la facture client

The screenshot shows the 'Facture client' form for invoice FAC/2026/00007. The 'Imprimer' (Print) menu is open, and the 'Facture non détaillée' option is highlighted with a blue box. The menu also includes options for 'Facture PDF', 'PDF sans paiement', 'Dupliquer', 'Supprimer', 'Générer un lien de paiement', 'Partager', 'Transformer en facture/avoir', 'Payer', '(Dé)Bloquer Paiement', and '(Un)Group lines by tax'.

Figure 58: Action d'impression "Facture non détaillée" accessible depuis le menu Imprimer



PROOF SYSTEM

Proofsystem

Casa, Le vendredi 8 mai 2026

GIDNA

FACTURE N° : FAC/2026/00007

Objet : Test

Attachement : C123

Montant H.T	100,00 DH
TVA 20%	20,00 DH
Montant TTC	120,00 DH
Retenue de garantie	5,00 DH
Retenue de bonne finition	10,00 DH
MONTANT À PAYER TTC	105,00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme TTC de :

Cent Cinq Dirham

Figure 59: Aperçu de la "Facture non détaillée" générée selon le template client

3.2.3. Importation de bordereau de prix

Dans le flux natif de module ventes, les lignes de commande dans un devis doivent être saisies manuellement, une par une. Pour les marchés BTP comportant des centaines de postes, cette contrainte représente une charge opérationnelle considérable. Ce développement a permis d'intégrer un **wizard** d'importation, accessible depuis le formulaire devis via le bouton 'Importer Bordereau', permettant de charger un fichier Excel structuré selon un canevas modèle prédéfini. Les colonnes attendues sont : Section, Numéro de prix, Désignation, Unité de mesure, Prix unitaire, Quantité et Taxe. À l'issue de l'import, les lignes de commande sont générées automatiquement dans Odoo, éliminant toute saisie manuelle.

Neutralisée

Commandes À facturer Produits Analyse Configuration

Devis Nouveau

Envoyer Imprimer Confirmer Aperçu **Importer Bordereau** Devis

Modèle d'importation Bordereau

Nouveau

Client GIDNA Expiration ? 12 juin

Contrat ? ☒ Date du devis ? 13 mai, 16:10

Objet Liste de prix ? Default (MAD)

Conditions de paiement Immédiat

Lignes de commande Autres informations Signature du client Données de facturation

Numéro de p...	Produit	Quantité	Unité	Prix unitaire	Taxes	Montant
----------------	---------	----------	-------	---------------	-------	---------

Ajouter un produit Ajouter une section Ajouter une note Catalogue

Figure 60: Bouton Importer Bordereau sur le formulaire devis

Neutralisée

Commandes À facturer Produits Analyse Configuration

Devis S00012

Envoyer Imprimer Confirmer

S00012

Client GIDNA

Contrat ? ☒

Objet

Lignes de commande Autres info

Numéro de p... Produit

Ajouter un produit Ajouter une sec

Conditions générales...

Montant hors taxes: 0,00 DH
Total: 0,00 DH

Importation bordereau

Veuillez choisir un fichier XLSX respectant l'ordre des colonnes suivant :

Section :	N° de prix :	Article :	Désignation :	Unité de mesure :	Prix unitaire :	Quantité :	Taxe :
Texte	Texte	Texte	Texte	Texte	Nombre	Nombre	Texte

Assurez-vous que toutes les colonnes sont présentes et dans le bon ordre afin d'éviter des erreurs lors de l'importation. Veuillez également vous assurer que l'en-tête du fichier XLSX est formaté comme mentionné ci-dessus.

NB : Toutes les colonnes sont obligatoires, à l'exception de la taxe et l'unité de mesure. Si aucune taxe n'est renseignée sur une ligne, la taxe de vente associée au produit sera automatiquement appliquée. Si aucune unité de mesure n'est renseignée, l'unité de mesure principale associée au produit sera automatiquement appliquée.

Charger votre fichier

Importer Cancel

Figure 61: Wizard d'importation du bordereau de prix avec instructions de formatage du fichier xlsx

Neutralisée

Commandes À facturer Produits Analyse Configuration

Devis Nouveau

Envoyer Imprimer Confirmer Aperçu Importer Bordereau

Modèle d'importation Bordereau

Devis

Envoyé Commande client

Nouveau

Client : Expiration ? : 11 juin

Contrat ? : ☒ Date du devis ? : 12 mai, 17:41

Objet : Liste de prix ? : Default (MAD)

Conditions de paiement : Immédiat

Lignes de commande Autres informations Signature du client Données de facturation

Numéro de p...	Produit	Quantité	Unité	Prix unitaire	Taxes	Montant
Ajouter un produit Ajouter une section Ajouter une note Catalogue						

Figure 62: Bouton Modèle d'importation Bordereau sur le formulaire devis

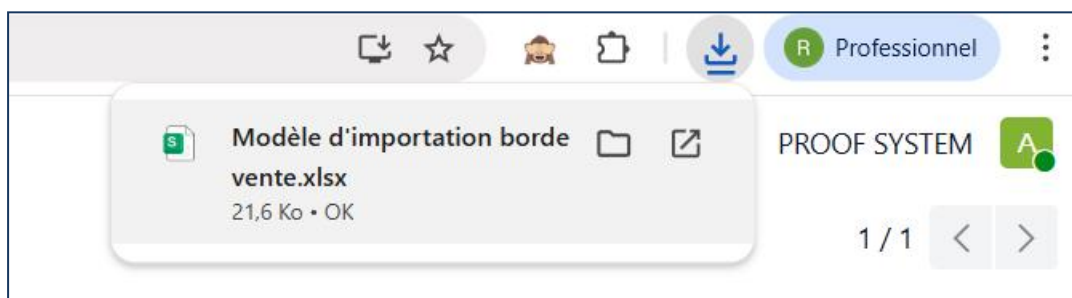


Figure 63 :Téléchargement du fichier canevas Modèle d'importation bordeau_vente.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Section	N° de prix	Produit	Désignation	Unité de mesure	Prix unitaire	Quantité	Taxe	
2	Section1	1	product1	matière première	kg	300,00	50,00	20% 80	
3	Section2	2	product2	matière première	kg	301,00	51,00	15% 81	
4	Section3	3	product3	matière première	kg	302,00	52,00	20% 82	
5	Section4	4	product4	matière première	kg	303,00	53,00	15% 83	
6									
7									
8									
9									
10									
11									

Figure 64:Structure du fichier XLSX avec données exemple prêtes à l'import

Neutralisée

Commandes À facturer Produits Analyse Configuration

Devis S00012

Envoyer Imprimer Confirmer Aperçu Annuler Importer Bordereau Modèle d'importation Bordereau Devis

Lignes de commande		Autres informations		Signature du client		Données de facturation	
Numéro de prix	Produit	Quantité	Unité	Prix unitaire	Taxes	Montant	
Section1							15 000,00 DH
1	product1 matière première	50,00	kg	300,00	20% 80	15 000,00 DH	
Section2							15 351,00 DH
2	product2 matière première	51,00	kg	301,00	20% 80	15 351,00 DH	
Section3							15 704,00 DH
3	product3 matière première	52,00	kg	302,00	20% 80	15 704,00 DH	
Section4							16 059,00 DH
4	product4 matière première	53,00	kg	303,00	20% 80	16 059,00 DH	

Ajouter un produit Ajouter une section Ajouter une note Catalogue

Figure 65 :Lignes de commande générées automatiquement après import du bordereau de prix

3.3. Processus Comptabilité

Le module Comptabilité standard d'Odoo, bien qu'exhaustif sur le plan international, ne prend pas nativement en charge certaines spécificités juridiques et fiscales marocaines. Afin de combler ces lacunes, nous avons intégré des modules "Produits" développés par Karizma. Ces solutions permettent de répondre aux besoins critiques rencontrés par la majorité des entreprises au Maroc.

3.3.1. Intégration de la Liasse Fiscale , TVA , Délai de paiement

L'implémentation de ces fonctionnalités vise à automatiser les processus déclaratifs et à sécuriser la conformité fiscale du client.

- *L'intégration de la Liasse Fiscale :*

Cette fonctionnalité se matérialise par l'ajout d'un menu dédié nommé « Liasse Fiscale » au sein du module Comptabilité. Ce menu offre un accès structuré aux différents tableaux comptables et fiscaux obligatoires, permettant une extraction directe des données financières.

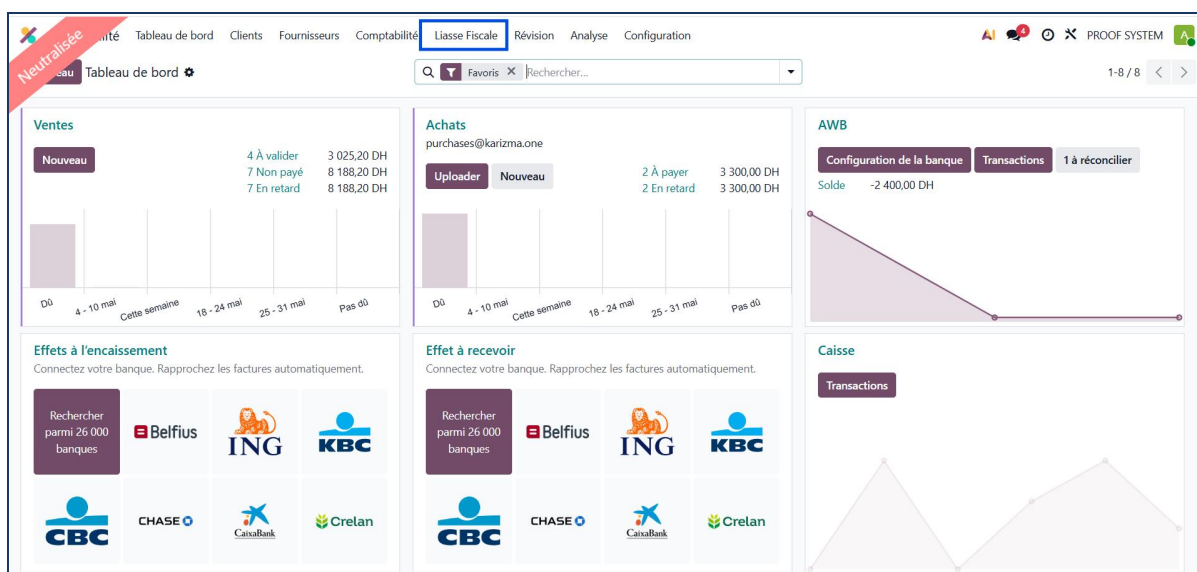


Figure 66: Menu Liasse Fiscale intégré au module Comptabilité

• L'intégration de TVA :

Pour répondre aux exigences de la DGI, nous avons intégré un sous-menu spécifique permettant la gestion rigoureuse des relevés de déductions. Ce module permet de centraliser l'ensemble des factures de la société et de traiter les informations nécessaires (Identifiant Fiscal, Identifiant Commun de l'Entreprise, taux de TVA) afin de générer automatiquement le fichier EDI conforme pour le télépaiement.

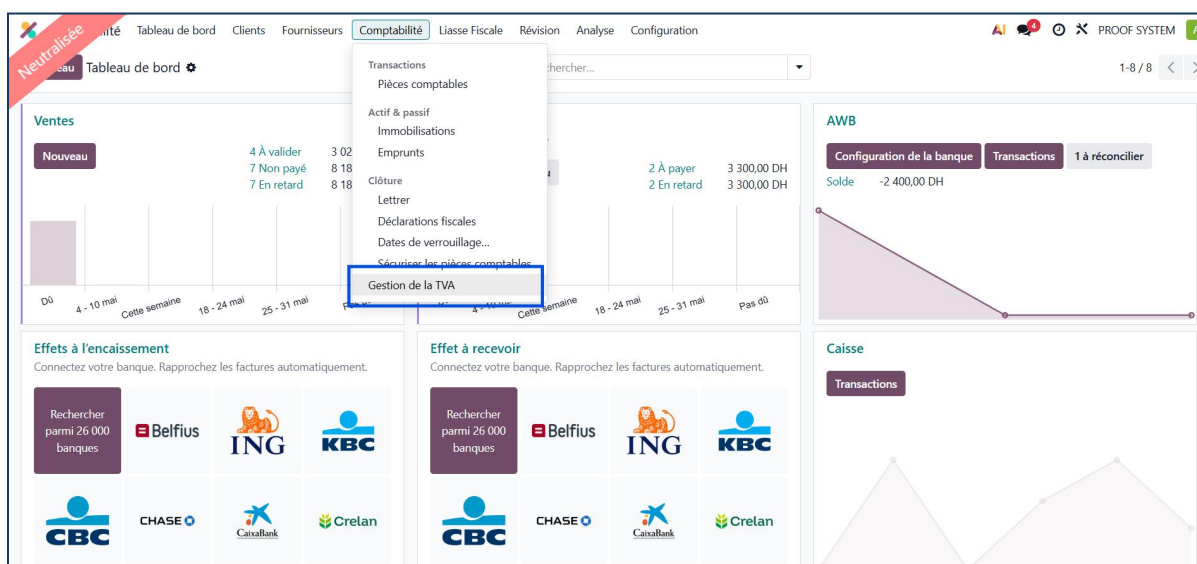


Figure 67: Sous Menu Gestion TVA intégré au module Comptabilité

- *L'intégration de délais de paiement :*

Cette fonctionnalité repose sur le module « Déclaration Délais », une solution développée par Karizma pour répondre aux exigences de la loi 69-21. Elle permet d'automatiser le calcul des retards de paiement sur les factures fournisseurs et de générer l'état de synthèse requis par l'administration fiscale. Grâce à ce module, le système identifie automatiquement les factures hors délais et calcule l'amende correspondante, sécurisant ainsi la déclaration annuelle du client.

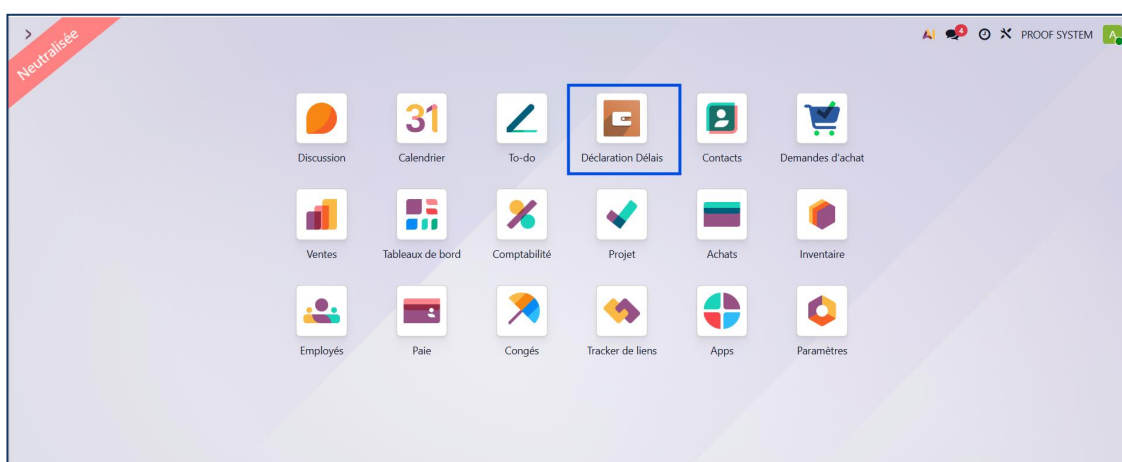


Figure 68 :Module Déclaration Délais accessible depuis le menu principal Odoo

 A screenshot of the 'Déclaration Délais paiement' form in Odoo. The interface has a light blue header with the title 'Déclaration Délais paiement' and a 'Factures' counter showing '0'. Below the header, there are buttons for 'Générer EDI' and 'Actualiser'. The main form area is divided into two columns. The left column contains fields for 'Date début', 'Date fin', 'Trimestre', and 'Date de jugement ouvrant la procédure'. The right column contains 'Chiffre d'affaire' (0,00), 'Société' (PROOF SYSTEM), and 'Fichier EDI' with a 'Charger votre fichier' button. A 'Calculer' button is located at the top right of the form. Below these fields, there is a section for 'Lignes déclaration' with buttons 'Ajouter factures', 'Charger factures', and 'Réinitialiser'. At the bottom, there is a table with columns: Facture, Fournisseur, IF fournisseur, RC fournisseur, Adresse fournisseur, Numéro facture, Date émissi..., and Nature marchandise. A link 'Ajouter une ligne' is present below the table.

Figure 69:Formulaire de déclaration des délais de paiement avec génération du fichier EDI

4. Conclusion

Ce chapitre a présenté les principaux développements personnalisés dont j'avais la charge de les réaliser pour répondre aux besoins spécifiques du client. L'ensemble de ces réalisations, validées sur l'environnement de Staging de Karizma One, constitue une solution fonctionnelle et conforme, prête à être déployée en production et livrée au client.

Conclusion et perspectives

Ce projet de fin d'études, réalisé au sein de **Karizma Conseil**, a constitué une expérience professionnelle enrichissante à la croisée de la consultation fonctionnelle et du développement technique. L'objectif principal était d'implémenter une solution ERP Odoo adaptée aux spécificités métiers d'un client multi-sociétés du secteur BTP marocain, en couvrant l'intégralité de ses processus opérationnels.

Au terme de ce projet, l'ensemble des objectifs fixés lors des ateliers de cadrage a été atteint. Les onze développements personnalisés identifiés ont été réalisés, validés sur l'environnement de Staging de la plateforme Karizma One et livrés au client. Ces réalisations couvrent quatre domaines fonctionnels majeurs : la gestion des achats et des stocks avec la traçabilité par chantier, la facturation contractuelle BTP avec le calcul automatique des variables de marché, la conformité fiscale avec la génération des fichiers EDI réglementaires, et enfin la gestion différenciée de la paie pour les populations mensuelles et quinzainières.

Sur le plan personnel, ce stage m'a permis de consolider mes compétences techniques en développement Odoo et Python — notamment la maîtrise de l'héritage ORM, la personnalisation des vues XML et la gestion des pipelines CI/CD. Il m'a également permis de développer une double compétence **fonctionnelle** et **technique**, indispensable pour analyser les besoins métiers des clients et proposer des solutions adaptées. La collaboration avec une équipe pluridisciplinaire de consultants certifiés Odoo a renforcé mes aptitudes en gestion de projet agile et en communication professionnelle.

Plusieurs perspectives d'évolution peuvent être envisagées pour enrichir la solution mise en place. Sur le plan fonctionnel, l'intégration de modules Odoo complémentaires permettrait de couvrir l'intégralité des processus métiers du client, avec les personnalisations nécessaires à la conformité avec les exigences du secteur BTP. Sur le plan technologique, l'adoption de l'intelligence artificielle ouvre des perspectives prometteuses : l'intégration de **l'OCR** permettrait l'extraction automatique des données depuis les factures et devis, réduisant considérablement les saisies manuelles. Enfin, le déploiement d'un **Chatbot** intégré à Odoo assisterait les utilisateurs dans leurs actions quotidiennes au sein de l'instance, améliorant ainsi l'expérience utilisateur et l'adoption de la solution.

Références

- [1] :«Karizma Consulting Group,» [En ligne]. Available: <https://karizma-group.com/>.
- [2] :«Les valeurs et piliers du framework Scrum,» [En ligne]. Available: <https://monday.com/blog/fr/dev/valeurs-scrum/>.
- [3] :«Note de cadrage — Projet ERP BTP,» Karizma Consulting Group, document interne, 2026.
- [4] :«OMG — What is UML?,» [En ligne]. Available: <https://www.omg.org/uml/what-is-uml.htm>.
- [5] :«Odoo — Open Source ERP and CRM,» [En ligne]. Available: https://www.odoo.com/fr_FR/.
- [6] :«Odoo Community vs Enterprise — Comparaison,» [En ligne]. Available: <https://www.cybrosys.com/odoo/compare-odoo-community-vs-enterprise/>.
- [7] :«PyCharm — Python IDE for Professional Developers,» [En ligne]. Available: <https://www.jetbrains.com/pycharm/>.
- [8] :«PostgreSQL — The World's Most Advanced Open Source Relational Database,» [En ligne]. Available: <https://www.postgresql.org/>.
- [9] :«Windows Subsystem for Linux Documentation,» [En ligne]. Available: <https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/wsl/>.
- [10] :«Docker — Accelerated Container Application Development,» [En ligne]. Available: <https://www.docker.com/>.
- [11] :«Python — Programming Language,» [En ligne]. Available: <https://www.python.org/>.
- [12] :«XML — Extensible Markup Language (XML) 1.0,» W3C, [En ligne]. Available: <https://www.w3.org/TR/xml/>.
- [13] :«Git — Distributed Version Control System,» [En ligne]. Available: <https://git-scm.com/>.
- [14] :«GitLab — The One DevSecOps Platform,» [En ligne]. Available: <https://about.gitlab.com/>.
- [15] :«Karizma.One — The Karizma One Cloud Platform,» [En ligne]. Available: <https://karizma.one/>.